



عمادة البحث العلمي

إعداد الأبحاث العلمية بصيغة LaTeX

د. تهاني محمد السبيت
أستاذ مساعد علوم حاسبات
قسم علم المعلومات - جامعة أم القرى



ميثاق التدريب

- سنبدأ بتوضيح أهداف الورشة التدريبية في بداية اللقاء مع الترحيب باقتراحاتكم لإضافة ما ترونه مناسباً.
- سيتم رفع جميع الرغبات التدريبية التي تخرج عن إطار اللقاء الحالي لعمادة البحث العلمي.
- يمكنك مشكورة طرح أي سؤال في أي وقت.
- الجو التدريبي العام للقاء نظري، لكن لا مانع من طرح أي أسئلة عملية في نهاية اللقاء.
- سيتم إرسال العرض إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمشاركات.
- أطلب منك مشكورة نشر العلم المستفاد من هذا اللقاء بين الزميلات.



- هي لغة يتم فيها استخدام عدد من الوسوم لتنسيق النص و المظهر العام للمستند
- تسهل إخراج الأبحاث العلمية بطريقة احترافية
- تمتاز بإخراج المعادلات الرياضية بطريقة مرتبة
- تساعدك على التركيز على المحتوى بدل التركيز على التنسيق
- سهلة التعلم حتى لمن ليس لديه خبرة سابقة و يكفي خبرتك في التعامل مع محررات النص التقليدية مثل الورد Word



لماذا أتعلم LaTeX؟

- بعض المجلات و المؤتمرات العلمية تجبرك على استخدامها لقبول أبحاثك لديهم
- تسهيل إدارة الأبحاث المؤلفة من عدد كبير من الفصول (مثلاً الرسائل الجامعية)
- تسهيل إدارة المراجع و تجهيز قائمة آلية بها في آخر المستند



ما الذي سنتعلمه اليوم؟

- تنصيب LaTeX على جهازك الشخصي
- مستندك الأول باستخدام LaTeX
- تحديد الهيكل العام لمستندك (إضافة الأجزاء الفرعية)
- الاستفادة من الحزم Packages
- كتابة المعادلات الرياضية
- إضافة الصور
- إضافة جدول المحتويات، قائمة الصور، قائمة الجداول
- إضافة قوائم تعداد مرقمة أو منقطة
- إضافة الجداول
- إضافة قائمة المراجع
- مصادر جيدة لتعلم المزيد عن LaTeX (و ما الذي يمكن تعلمه و لم تتم تغطيته اليوم)



تنصيب LaTeX على جهازك الشخصي

- لا بد من تنصيب ملفات تعريف LaTeX على جهازك أولاً
- ثم تنصيب محرر نصوص من اختيارك يمكنه تسهيل عملية كتابة ملفات LaTeX عليك (ملاحظة: يوجد أكثر من محرر يمكن استخدامه، و كل محرر يمتاز بمزايا مختلفة)



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX

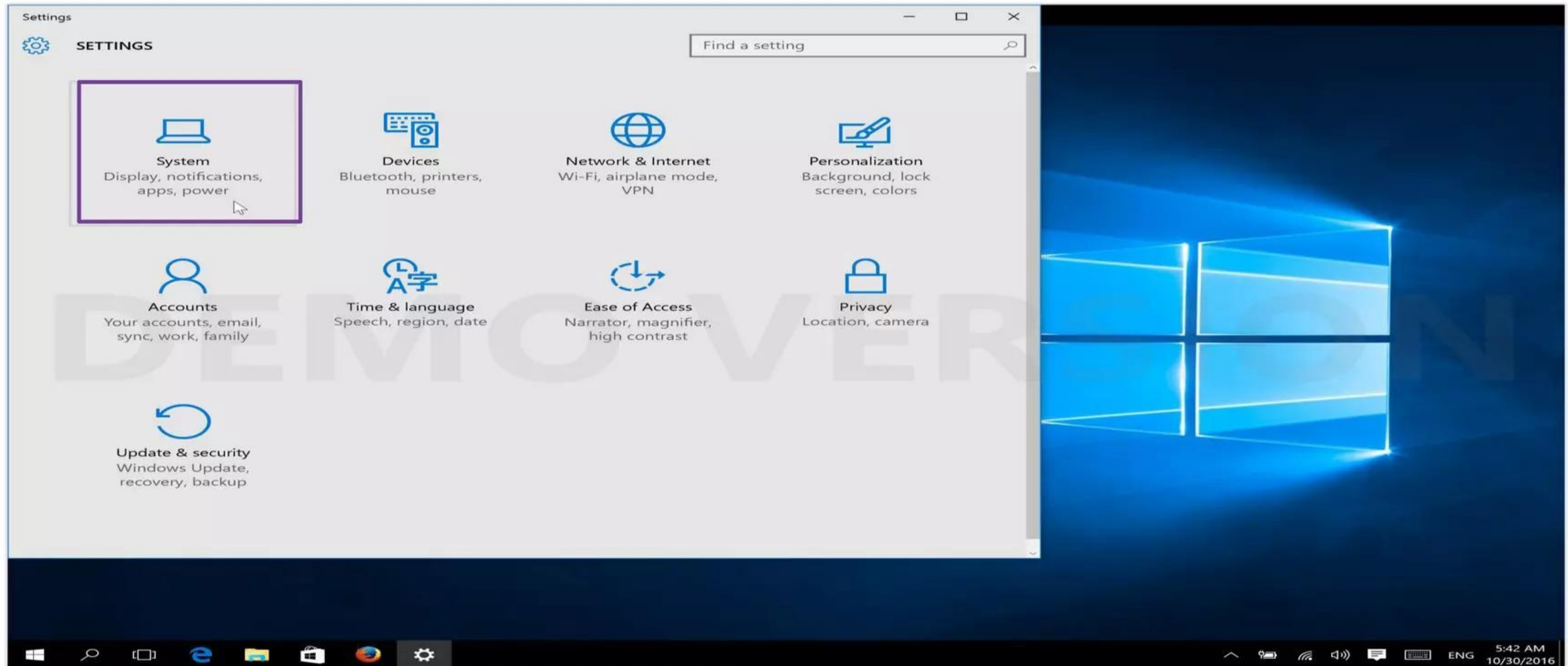
أولاً قم بتحديد نوع نظام التشغيل لديك (ويندوز بتشفير 32 – ويندوز بتشفير 64 – ماك – لينكس)



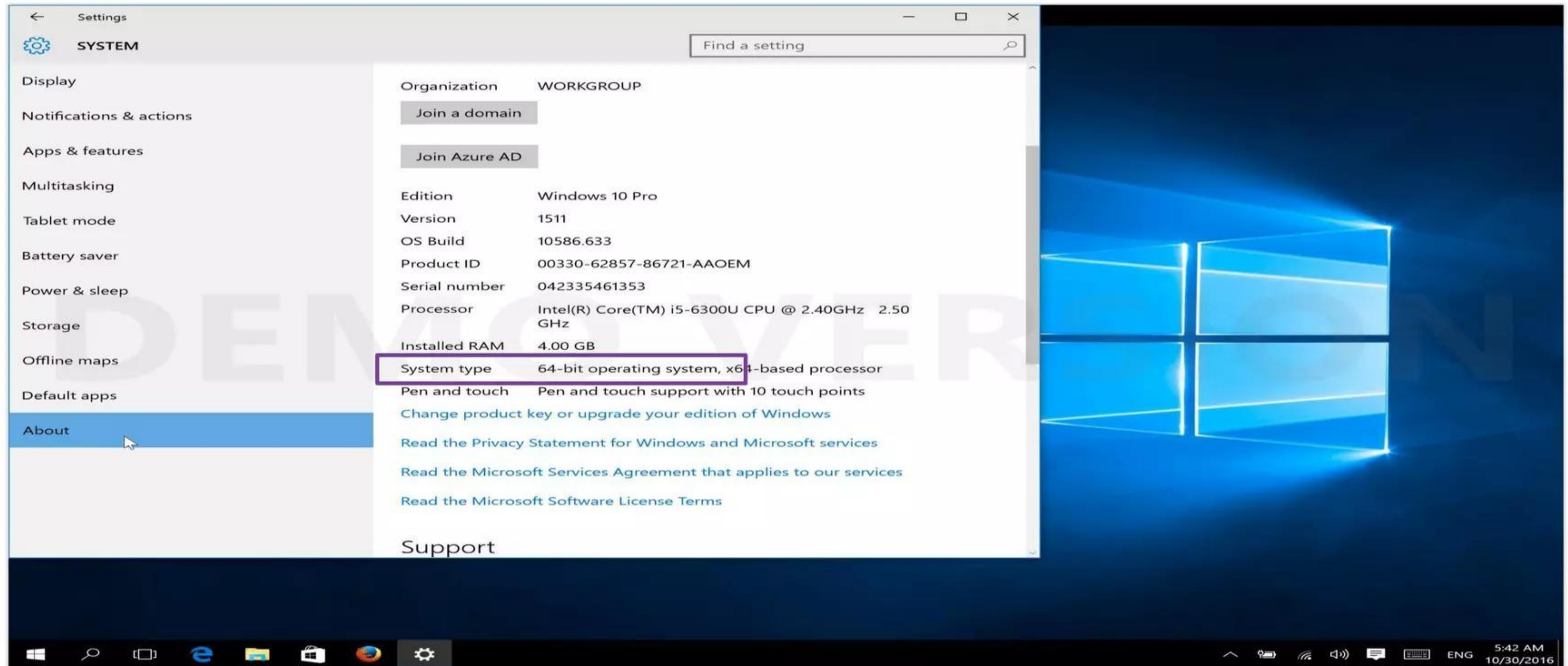
تحديد نوع تشفير نظام الويندوز على جهازك



تحديد نوع تشفير نظام الويندوز على جهازك



تحديد نوع تشفير نظام الويندوز على جهازك



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

- توجه لموقع <https://miktex.org/> (أنظمة تشغيل ويندوز Windows OS)
- أو موقع <https://tug.org/mactex/> (البديل لأنظمة ماك Mac OS)



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)



...typesetting beautiful documents...

Home About Download Portable Help Contact Give Back

Welcome

Welcome to the MiKTeX project page!

New here? [Learn more about MiKTeX...](#)

Want to install MiKTeX? Start with a tutorial:

[Howto: Install MiKTeX on your Windows computer](#)
[Howto: Rollout MiKTeX in your organization](#)

Want to support the project? Please [give back!](#)

Announcements

No news is good news: there are no announcements.

You can read the [archived announcements](#).

Please read the [MiKTeX roadmap](#), if you want to know what's coming next.

Package Repository

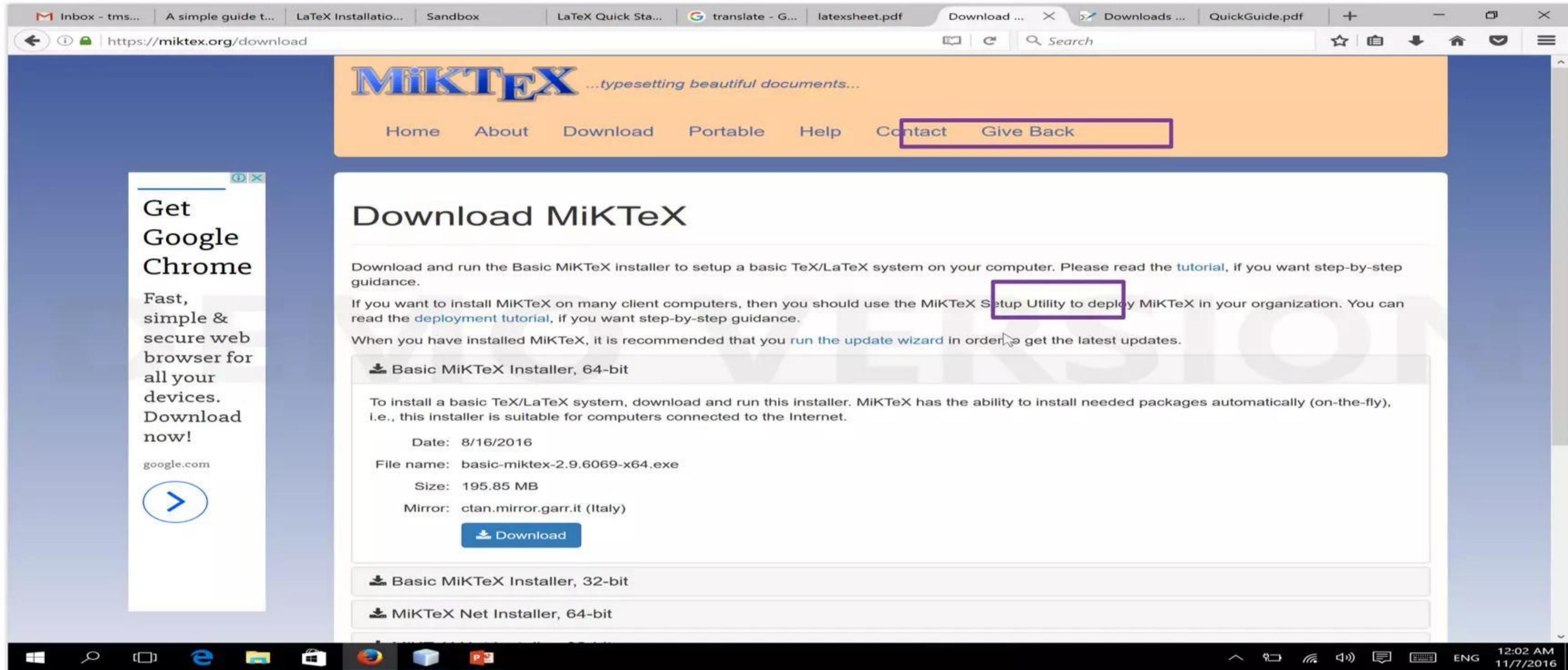
Version: 6153
Date: 11/5/2016

Recent Updates: [tex4ht](#) [beebe](#) [makeindex](#) [miktex-tex](#) [miktex-tex4ht](#) [miktex-texinfo](#) [miktex-xetex](#) [plain](#) [poppler](#) [texinfo](#) [xetex](#) [xindy](#) [mcf2graph](#) [miktex-pdftex-base-2.9](#) [minted](#) [nameauth](#) [newpx](#) [newtx](#) [noto](#) [pdftex](#)

Community



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)



The screenshot shows the MikTeX website's download page. The browser's address bar displays 'https://miktex.org/download'. The page features a navigation bar with links: Home, About, Download, Portable, Help, Contact, and Give Back. The main heading is 'Download MiKTeX'. Below it, instructions are provided for downloading and running the Basic MiKTeX installer. A sidebar on the left promotes Google Chrome. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:02 AM on 11/7/2016.

Get Google Chrome
Fast, simple & secure web browser for all your devices. Download now!
google.com

Download MiKTeX

Download and run the Basic MiKTeX installer to setup a basic TeX/LaTeX system on your computer. Please read the [tutorial](#), if you want step-by-step guidance.

If you want to install MiKTeX on many client computers, then you should use the [MiKTeX Setup Utility](#) to deploy MiKTeX in your organization. You can read the [deployment tutorial](#), if you want step-by-step guidance.

When you have installed MiKTeX, it is recommended that you [run the update wizard](#) in order to get the latest updates.

Basic MiKTeX Installer, 64-bit

To install a basic TeX/LaTeX system, download and run this installer. MiKTeX has the ability to install needed packages automatically (on-the-fly), i.e., this installer is suitable for computers connected to the Internet.

Date: 8/16/2016
File name: basic-miktex-2.9.6069-x64.exe
Size: 195.85 MB
Mirror: ctan.mirror.garr.it (Italy)

[Download](#)

Basic MiKTeX Installer, 32-bit

MiKTeX Net Installer, 64-bit



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

The screenshot shows the MikTeX website's download page. The browser's address bar displays `https://miktex.org/download`. The page features a navigation bar with links: Home, About, Download, Portable, Help, Contact, and Give Back. A sidebar on the left promotes Google Chrome. The main content area is titled 'Download' and provides instructions for installing the Basic MiKTeX Installer, 64-bit. It includes details such as the date (8/16/2016), file name (`basic-miktex-2.9.6069-x64.exe`), size (195.85 MB), and mirror (`ctan.mirror.garr.it (Italy)`). A 'Download' button is visible. Overlaid on the page is a Windows file explorer window titled 'Opening basic-miktex-2.9.6069-x64.exe'. The window shows the file `basic-miktex-2.9.6069-x64.exe` (Binary File, 196 MB) and asks 'Would you like to save this file?'. The 'Save File' button is highlighted with a red rectangle. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:03 AM on 11/7/2016.



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

The screenshot shows the MikTeX website's download page. A download bar at the top right indicates the file 'basic-miktex-2.9.6069-x64.exe' (196 MB) is downloading from 'garr.it' at 12:06 AM on Monday, November 7, 2016. The page content includes the MikTeX logo, navigation links (Home, About, Download, Portable, Help, Contact), and a 'Download MiKTeX' section. This section provides instructions for installing a basic TeX/LaTeX system and lists three download options: Basic MiKTeX Installer (64-bit), Basic MiKTeX Installer (32-bit), and MiKTeX Net Installer (64-bit). The 64-bit installer details are expanded, showing the date (8/16/2016), file name ('basic-miktex-2.9.6069-x64.exe'), size (195.85 MB), and mirror ('ctan.mirror.garr.it (Italy)'). A 'Download' button is visible for the 64-bit installer.

Download MiKTeX

Download and run the Basic MiKTeX installer to setup a basic TeX/LaTeX system on your computer. Please read the [tutorial](#), if you want step-by-step guidance.

If you want to install MiKTeX on many client computers, then you should use the MiKTeX Setup Utility to deploy MiKTeX in your organization. You can read the [deployment tutorial](#), if you want step-by-step guidance.

When you have installed MiKTeX, it is recommended that you [run the update wizard](#) in order to get the latest updates.

Basic MiKTeX Installer, 64-bit

To install a basic TeX/LaTeX system, download and run this installer. MiKTeX has the ability to install needed packages automatically (on-the-fly), i.e., this installer is suitable for computers connected to the Internet.

Date: 8/16/2016
File name: basic-miktex-2.9.6069-x64.exe
Size: 195.85 MB
Mirror: ctan.mirror.garr.it (Italy)

Download

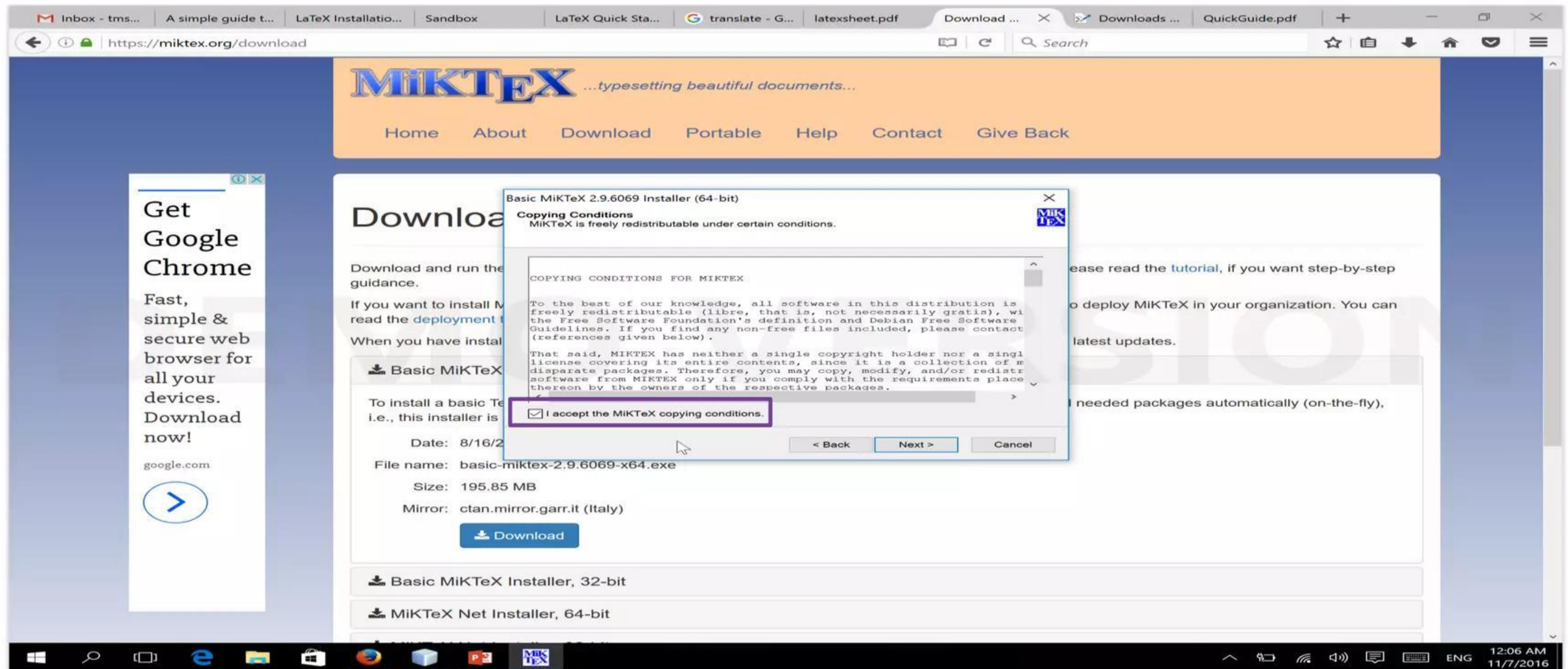
Basic MiKTeX Installer, 32-bit

MiKTeX Net Installer, 64-bit



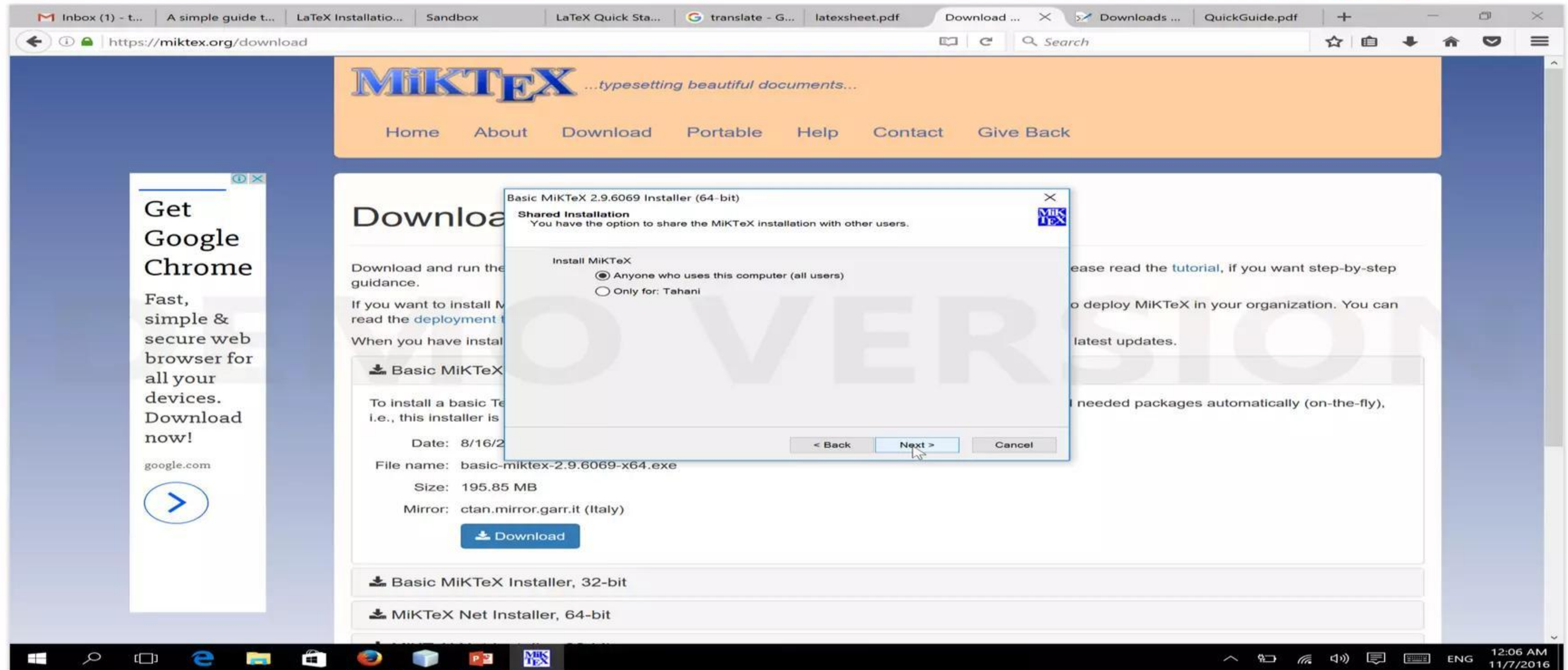
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



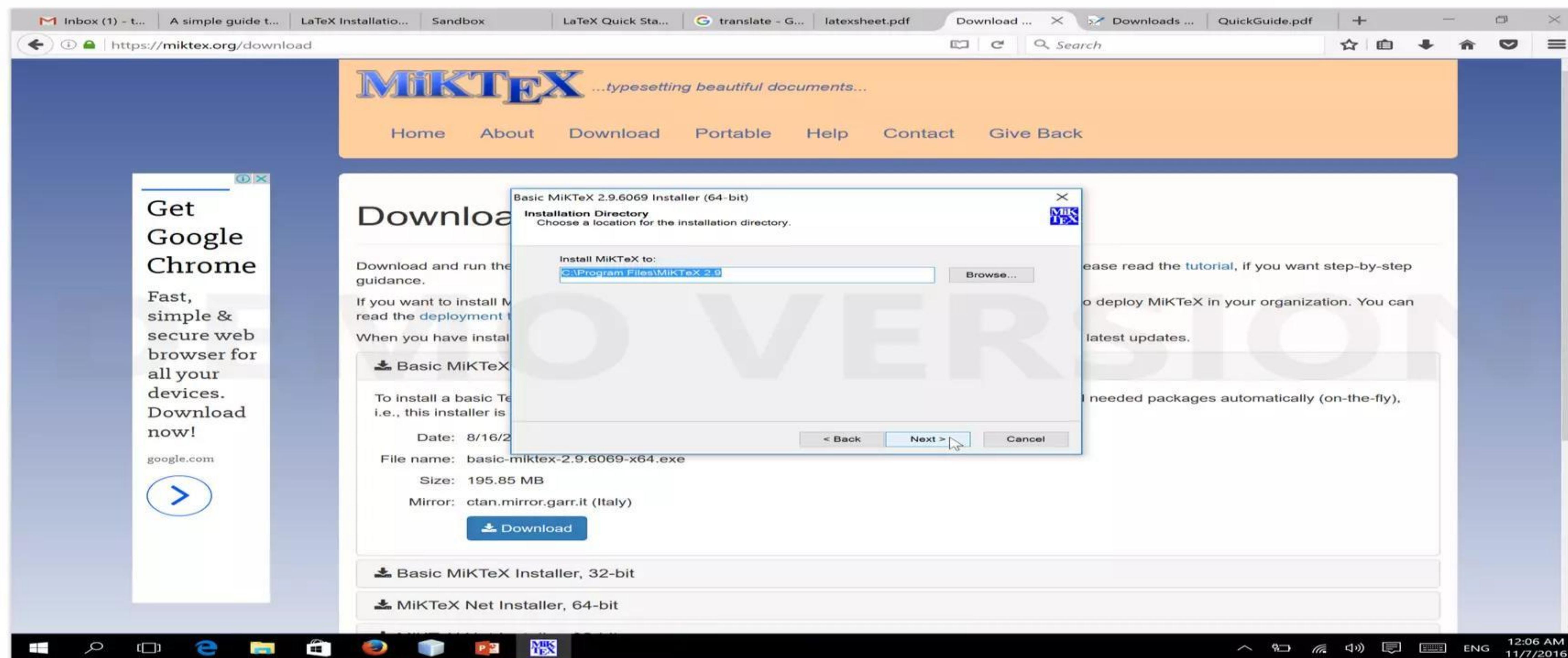
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



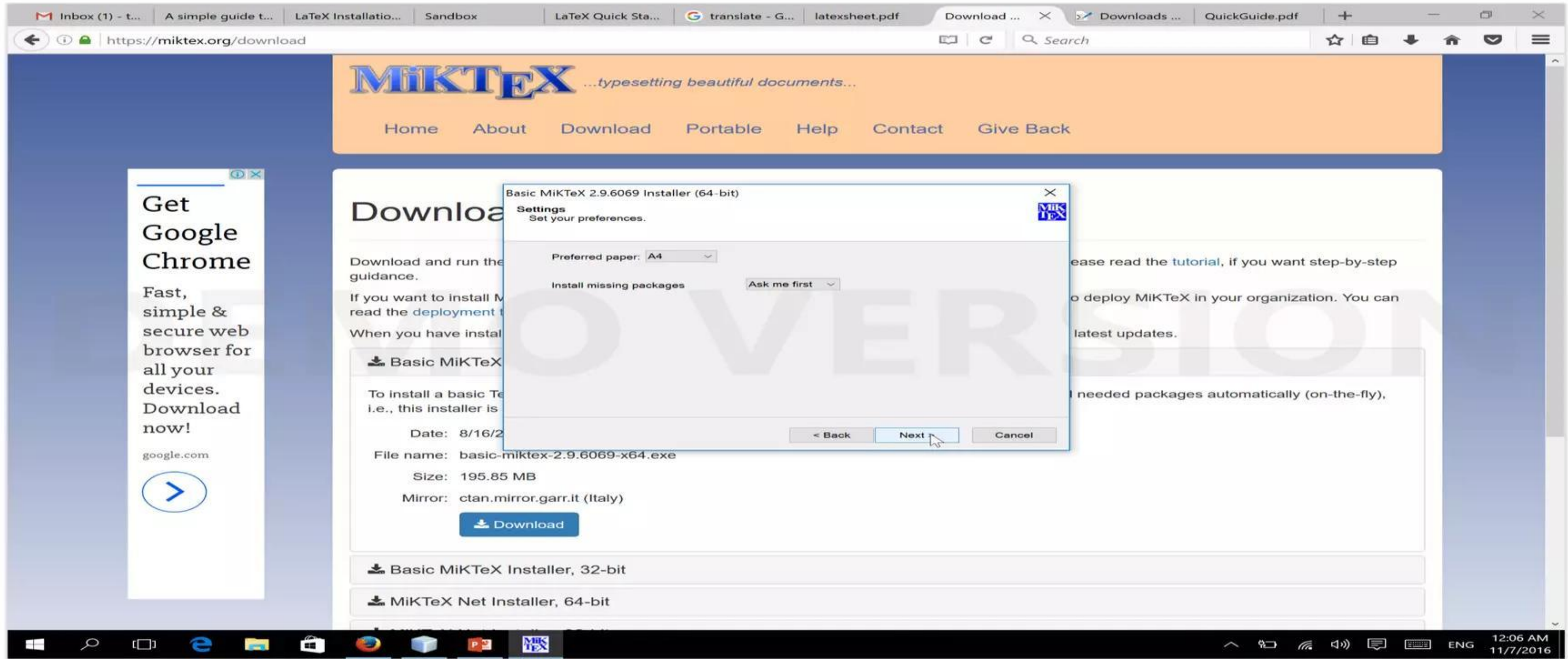
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



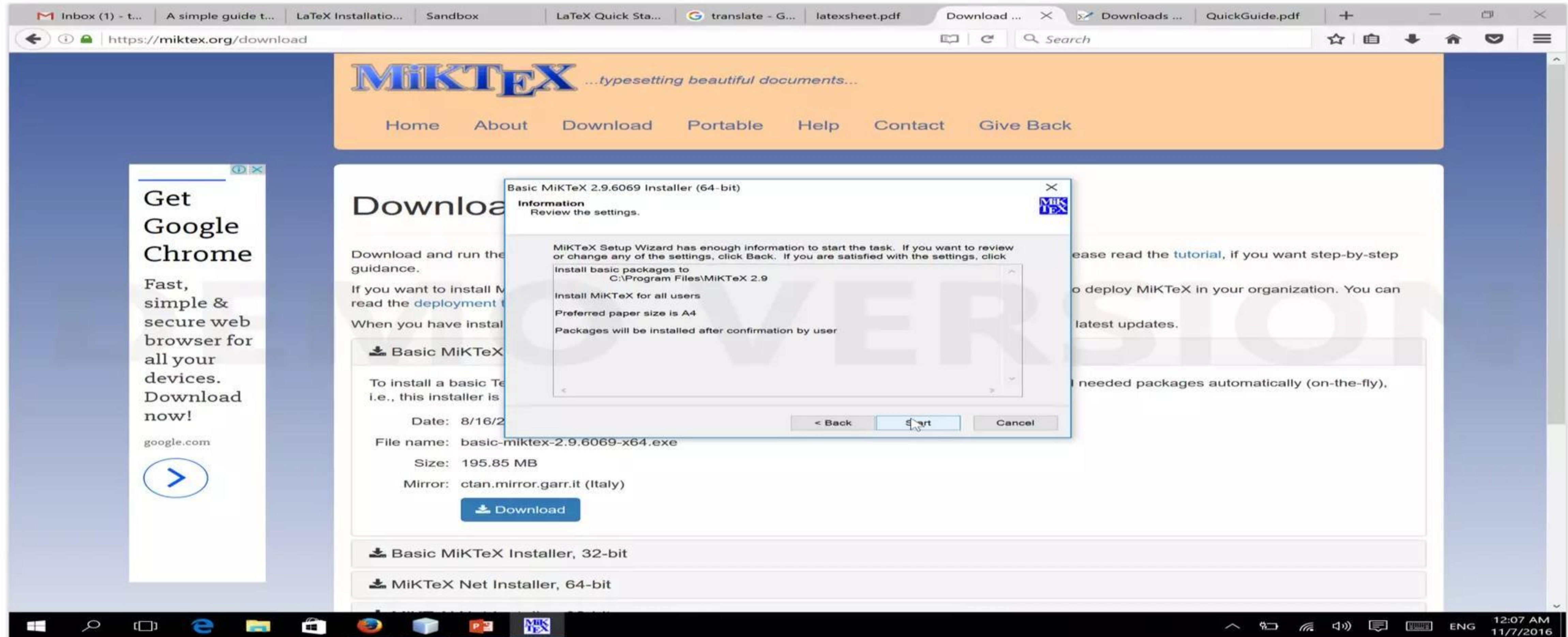
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



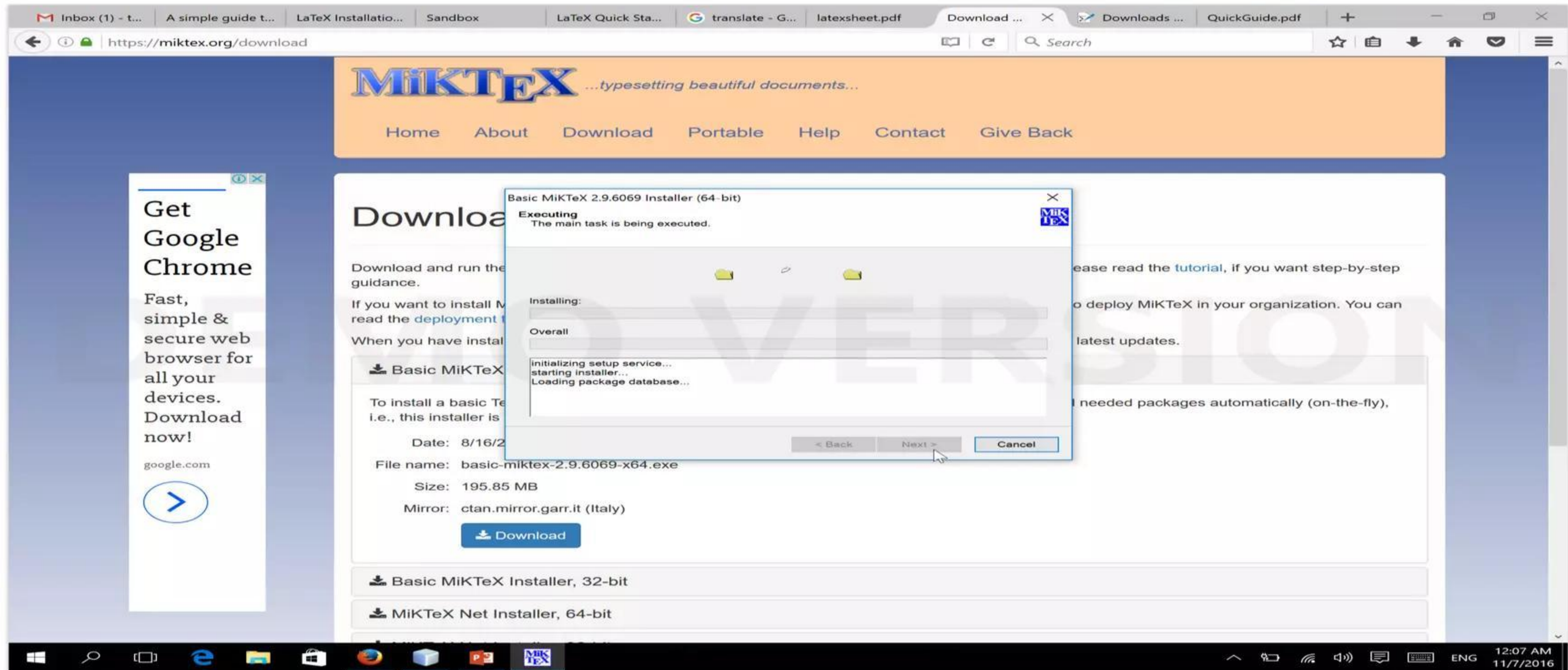
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



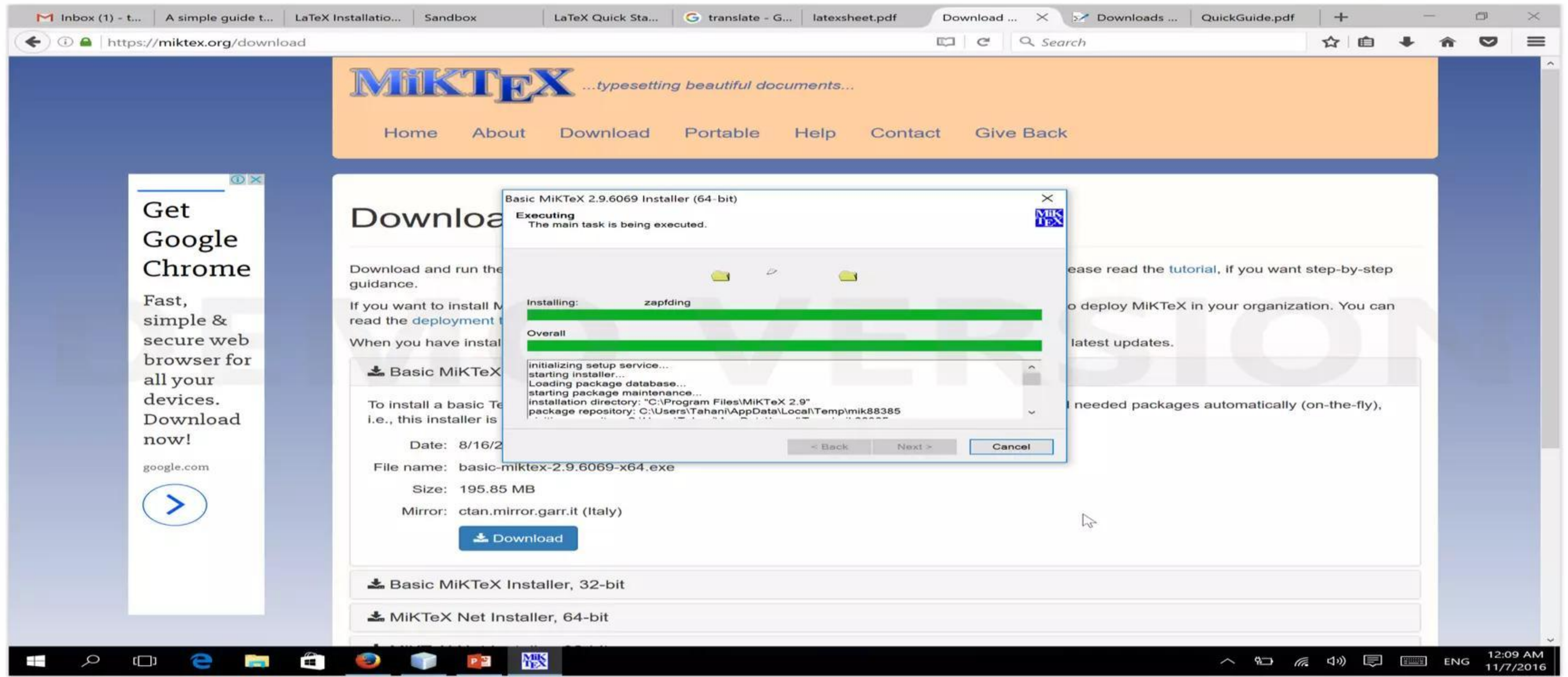
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



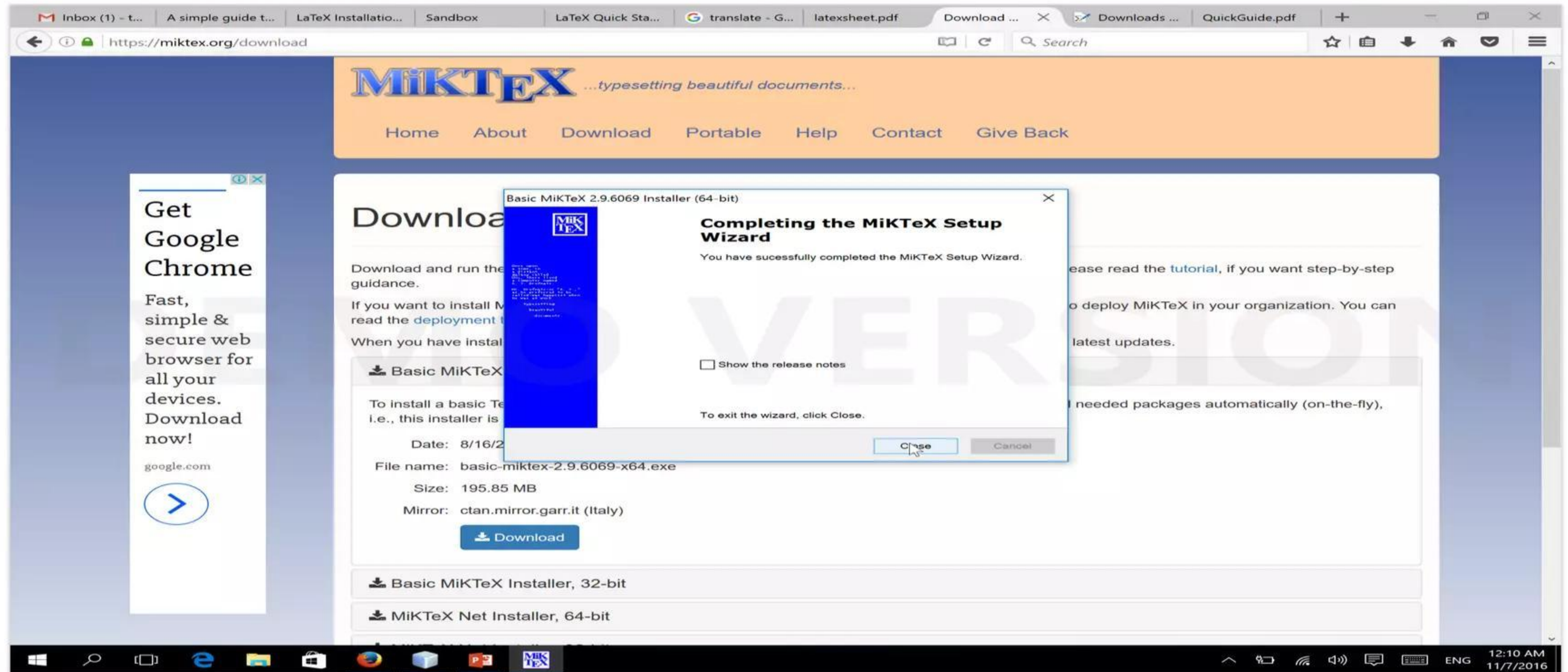
1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



1- تنصيب ملفات تعريف LaTeX (تابع)

اضغط Close

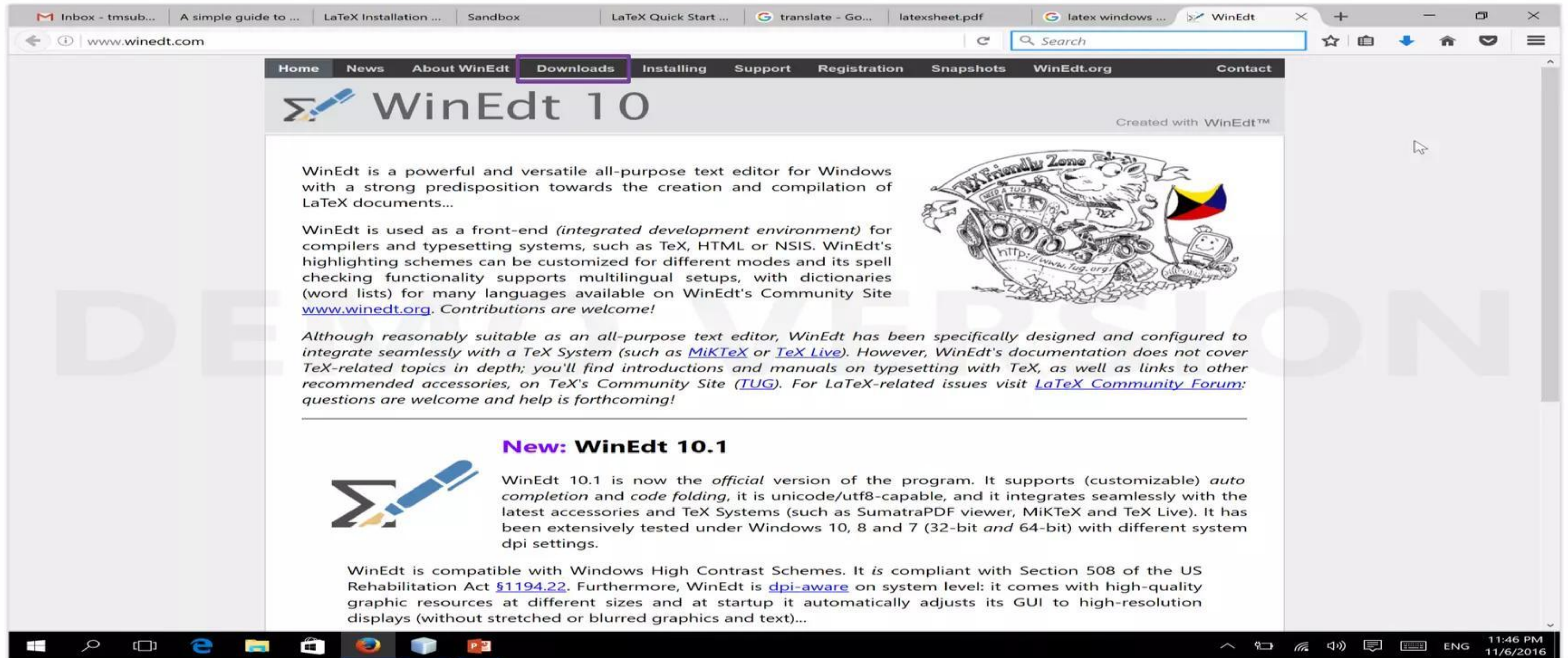


2- تنصيب محرر LaTeX

- توجه لموقع <http://www.winedt.com/> (أنظمة تشغيل ويندوز Windows OS)
- أو موقع <http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/> (البديل لأنظمة ماك Mac OS)



2- تنصيب محرر LaTeX



The screenshot shows the WinEdt 10 website in a web browser. The browser's address bar shows 'www.winedt.com'. The website has a navigation menu with links: Home, News, About WinEdt, Downloads (highlighted), Installing, Support, Registration, Snapshots, WinEdt.org, and Contact. The main content area features the WinEdt 10 logo and a description of the software. A 'New: WinEdt 10.1' section highlights the latest version's features. The footer of the website mentions compatibility with Windows High Contrast Schemes and Section 508 of the US Rehabilitation Act.

WinEdt 10

WinEdt is a powerful and versatile all-purpose text editor for Windows with a strong predisposition towards the creation and compilation of LaTeX documents...

WinEdt is used as a front-end (*integrated development environment*) for compilers and typesetting systems, such as TeX, HTML or NSIS. WinEdt's highlighting schemes can be customized for different modes and its spell checking functionality supports multilingual setups, with dictionaries (word lists) for many languages available on WinEdt's Community Site www.winedt.org. Contributions are welcome!

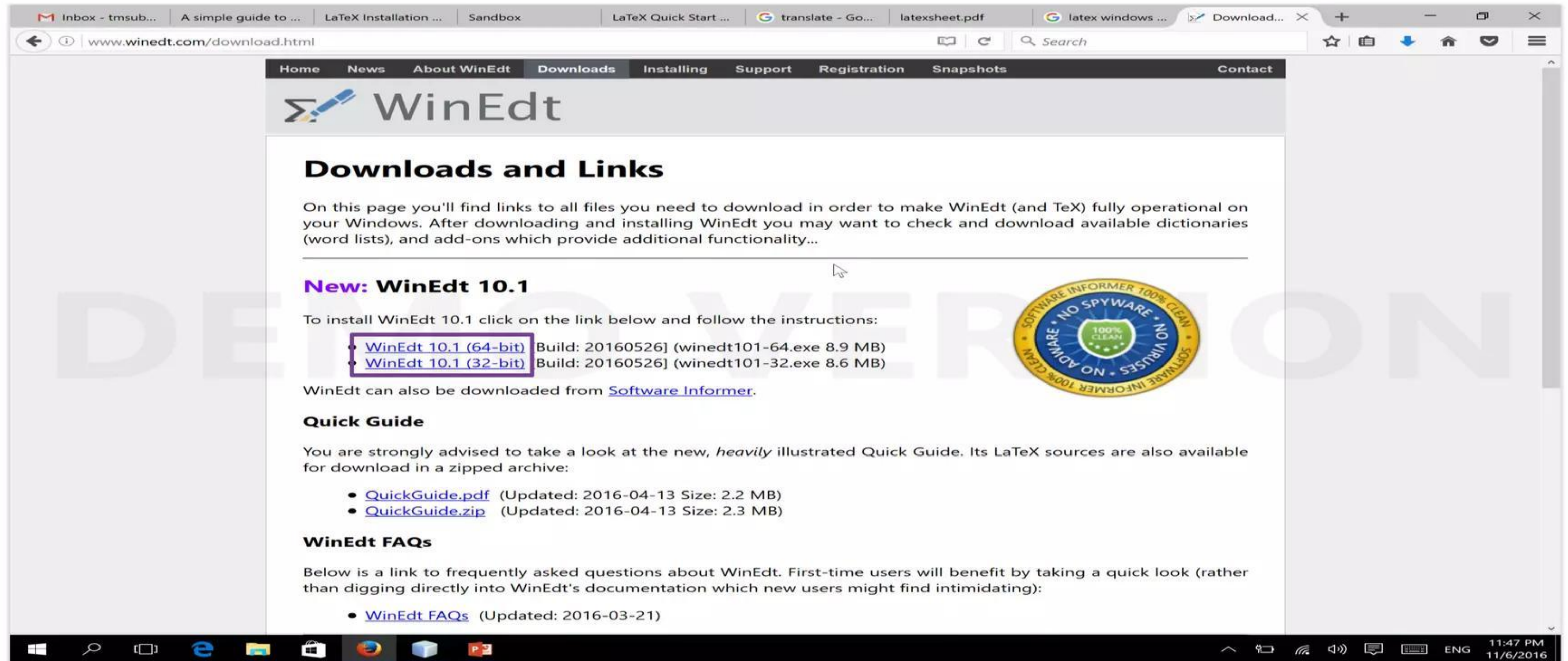
Although reasonably suitable as an all-purpose text editor, WinEdt has been specifically designed and configured to integrate seamlessly with a TeX System (such as [MiKTeX](#) or [TeX Live](#)). However, WinEdt's documentation does not cover TeX-related topics in depth; you'll find introductions and manuals on typesetting with TeX, as well as links to other recommended accessories, on TeX's Community Site ([TUG](#)). For LaTeX-related issues visit [LaTeX Community Forum](#): questions are welcome and help is forthcoming!

New: WinEdt 10.1

WinEdt 10.1 is now the *official* version of the program. It supports (customizable) *auto completion* and *code folding*, it is unicode/utf8-capable, and it integrates seamlessly with the latest accessories and TeX Systems (such as SumatraPDF viewer, MiKTeX and TeX Live). It has been extensively tested under Windows 10, 8 and 7 (32-bit and 64-bit) with different system dpi settings.

WinEdt is compatible with Windows High Contrast Schemes. It is compliant with Section 508 of the US Rehabilitation Act [§1194.22](#). Furthermore, WinEdt is [dpi-aware](#) on system level: it comes with high-quality graphic resources at different sizes and at startup it automatically adjusts its GUI to high-resolution displays (without stretched or blurred graphics and text)...





Downloads and Links

On this page you'll find links to all files you need to download in order to make WinEdt (and TeX) fully operational on your Windows. After downloading and installing WinEdt you may want to check and download available dictionaries (word lists), and add-ons which provide additional functionality...

New: WinEdt 10.1

To install WinEdt 10.1 click on the link below and follow the instructions:

- [WinEdt 10.1 \(64-bit\)](#) Build: 20160526] (winedt101-64.exe 8.9 MB)
- [WinEdt 10.1 \(32-bit\)](#) Build: 20160526] (winedt101-32.exe 8.6 MB)

WinEdt can also be downloaded from [Software Informer](#).

Quick Guide

You are strongly advised to take a look at the new, *heavily* illustrated Quick Guide. Its LaTeX sources are also available for download in a zipped archive:

- [QuickGuide.pdf](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.2 MB)
- [QuickGuide.zip](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.3 MB)

WinEdt FAQs

Below is a link to frequently asked questions about WinEdt. First-time users will benefit by taking a quick look (rather than digging directly into WinEdt's documentation which new users might find intimidating):

- [WinEdt FAQs](#) (Updated: 2016-03-21)



2- تنصيب محرر LaTeX

The screenshot shows the WinEdt website's 'Downloads and Links' page. The browser's address bar shows 'www.winedt.com/download.html'. The website has a navigation menu with links: Home, News, About WinEdt, Downloads, Installing, Support, Registration, Snapshots, and Contact. The main content area is titled 'Downloads and Links' and contains the following text:

On this page you'll find links to download WinEdt (and TeX) fully operational on your Windows. After downloading WinEdt (and TeX), you can download available dictionaries (word lists), and add-ons which you can use to customize WinEdt.

New: WinEdt 10.1

To install WinEdt 10.1 click on:

- [WinEdt 10.1 \(64-bit\)](#) [Build: 20160526] (winedt101-64.exe 8.9 MB)
- [WinEdt 10.1 \(32-bit\)](#) [Build: 20160526] (winedt101-32.exe 8.6 MB)

WinEdt can also be downloaded from [Software Informer](#).

Quick Guide

You are strongly advised to take a look at the new, *heavily* illustrated Quick Guide. Its LaTeX sources are also available for download in a zipped archive:

- [QuickGuide.pdf](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.2 MB)
- [QuickGuide.zip](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.3 MB)

WinEdt FAQs

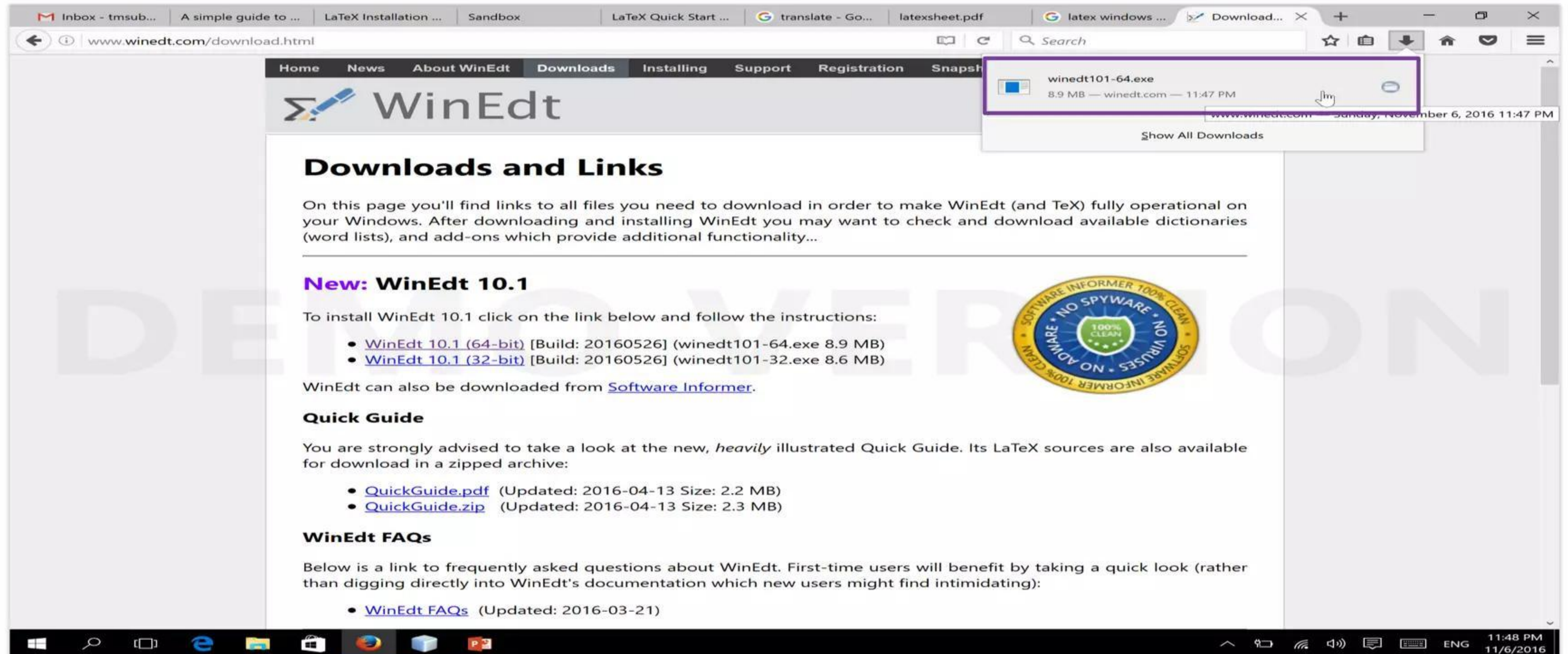
Below is a link to frequently asked questions about WinEdt. First-time users will benefit by taking a quick look (rather than digging directly into WinEdt's documentation which new users might find intimidating):

- [WinEdt FAQs](#) (Updated: 2016-03-21)

A file opening dialog box is overlaid on the page, titled 'Opening winedt101-64.exe'. It contains the text: 'You have chosen to open: winedt101-64.exe which is: Binary File (8.9 MB) from: http://www.winedt.com'. Below this text are two buttons: 'Save File' and 'Cancel'. To the right of the dialog box is a circular logo for 'SOFTWARE INFORMER 100% CLEAN' with a green checkmark in the center.



2- تنصيب محرر LaTeX



The screenshot shows the WinEdt website's 'Downloads and Links' page. A download bar is visible at the top right, showing the file 'winedt101-64.exe' (8.9 MB) from 'winedt.com' downloaded at 11:47 PM. The page content includes:

Downloads and Links

On this page you'll find links to all files you need to download in order to make WinEdt (and TeX) fully operational on your Windows. After downloading and installing WinEdt you may want to check and download available dictionaries (word lists), and add-ons which provide additional functionality...

New: WinEdt 10.1

To install WinEdt 10.1 click on the link below and follow the instructions:

- [WinEdt 10.1 \(64-bit\)](#) [Build: 20160526] (winedt101-64.exe 8.9 MB)
- [WinEdt 10.1 \(32-bit\)](#) [Build: 20160526] (winedt101-32.exe 8.6 MB)

WinEdt can also be downloaded from [Software Informer](#).

Quick Guide

You are strongly advised to take a look at the new, *heavily* illustrated Quick Guide. Its LaTeX sources are also available for download in a zipped archive:

- [QuickGuide.pdf](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.2 MB)
- [QuickGuide.zip](#) (Updated: 2016-04-13 Size: 2.3 MB)

WinEdt FAQs

Below is a link to frequently asked questions about WinEdt. First-time users will benefit by taking a quick look (rather than digging directly into WinEdt's documentation which new users might find intimidating):

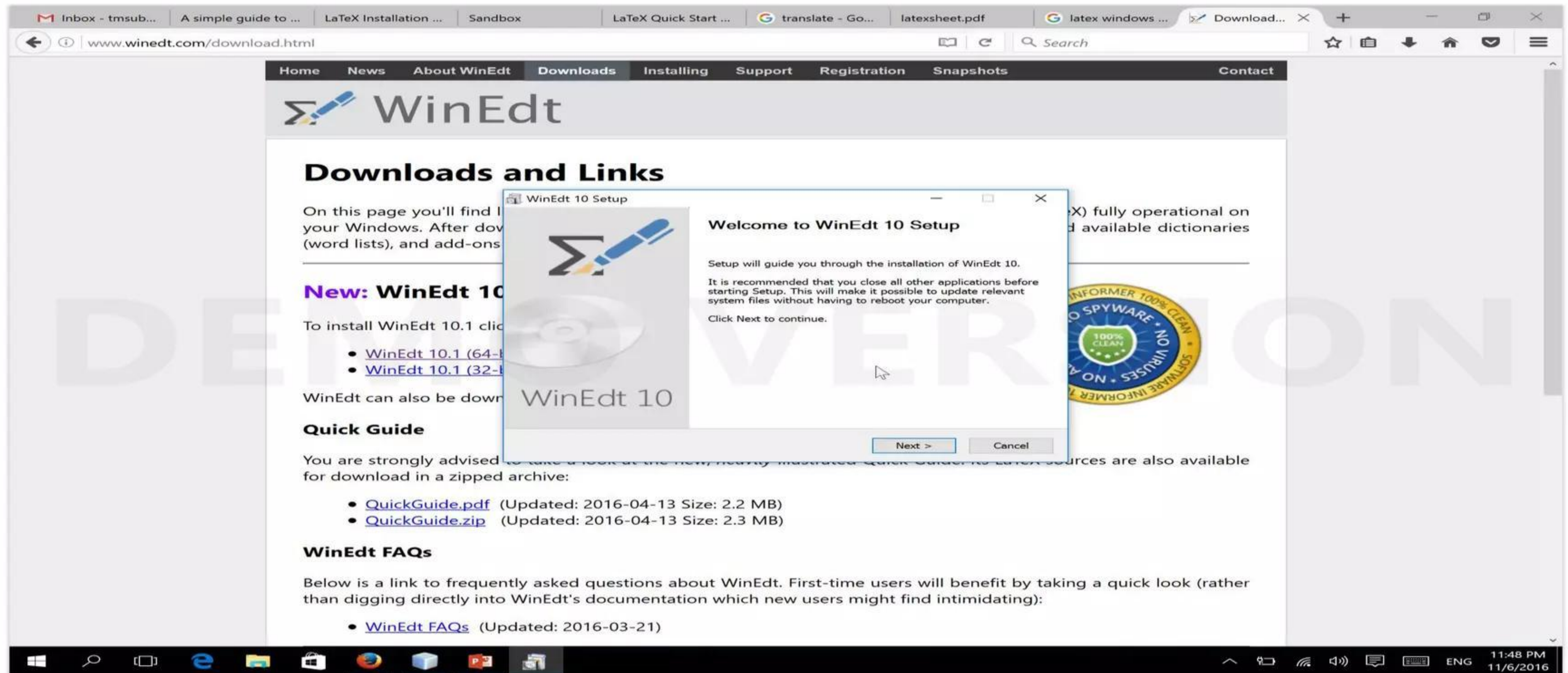
- [WinEdt FAQs](#) (Updated: 2016-03-21)

A 'Software Informer' seal is also visible on the right side of the page, indicating the software is '100% CLEAN' and 'NO SPYWARE'.



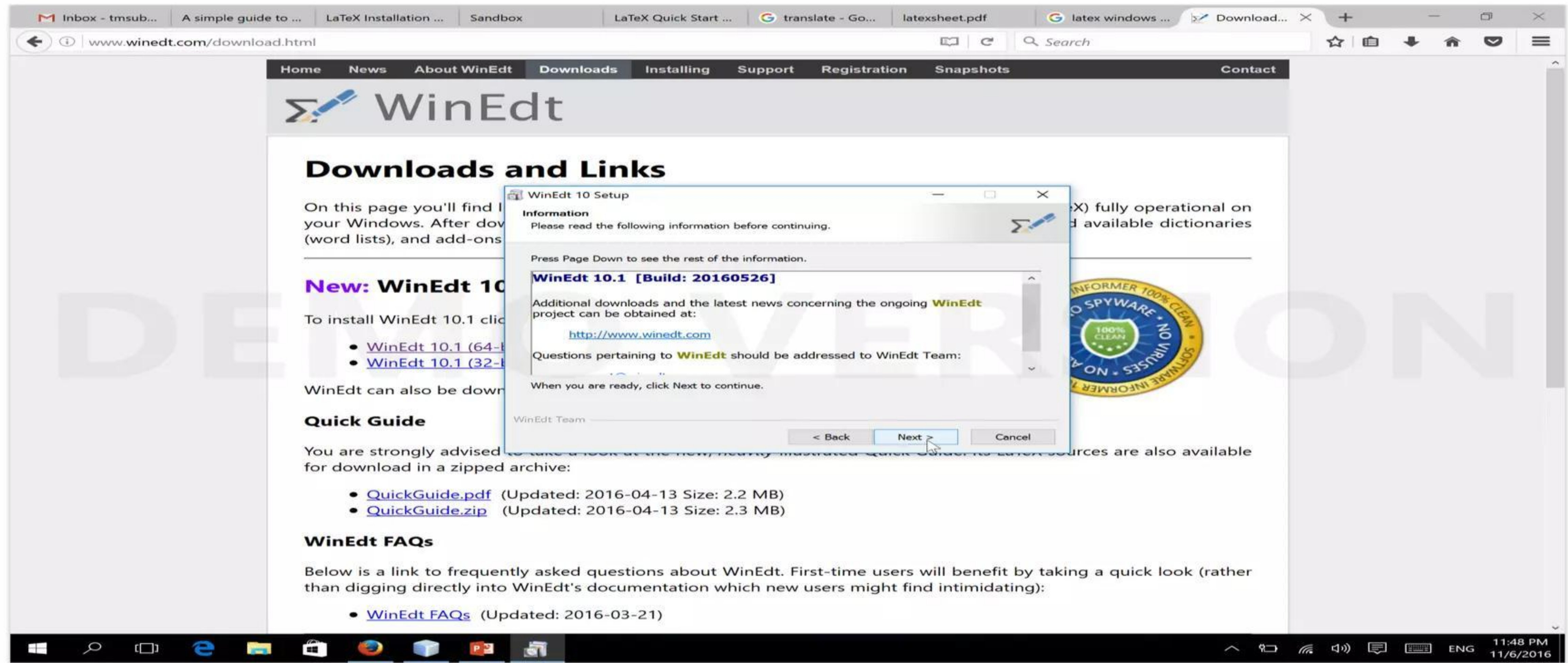
2- تنصيب محرر LaTeX

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



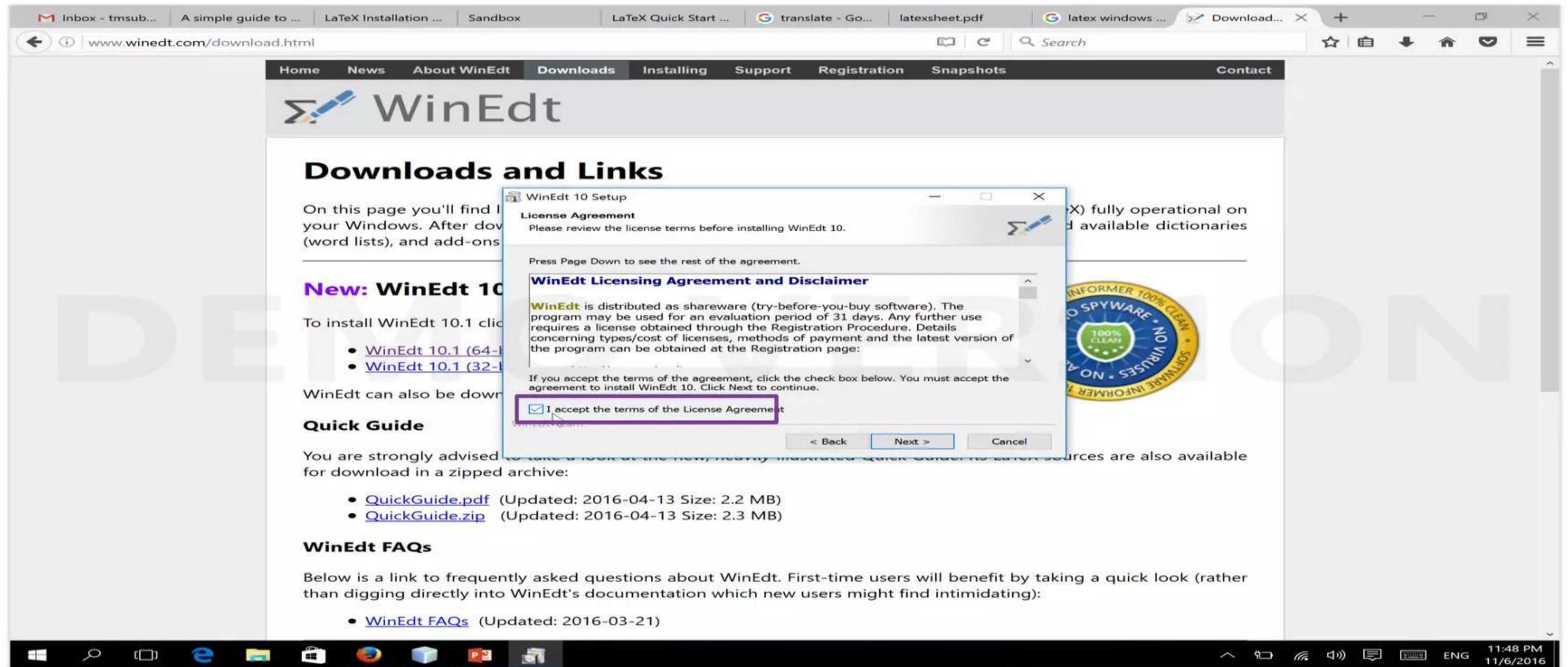
2- تنصيب محرر LaTeX

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



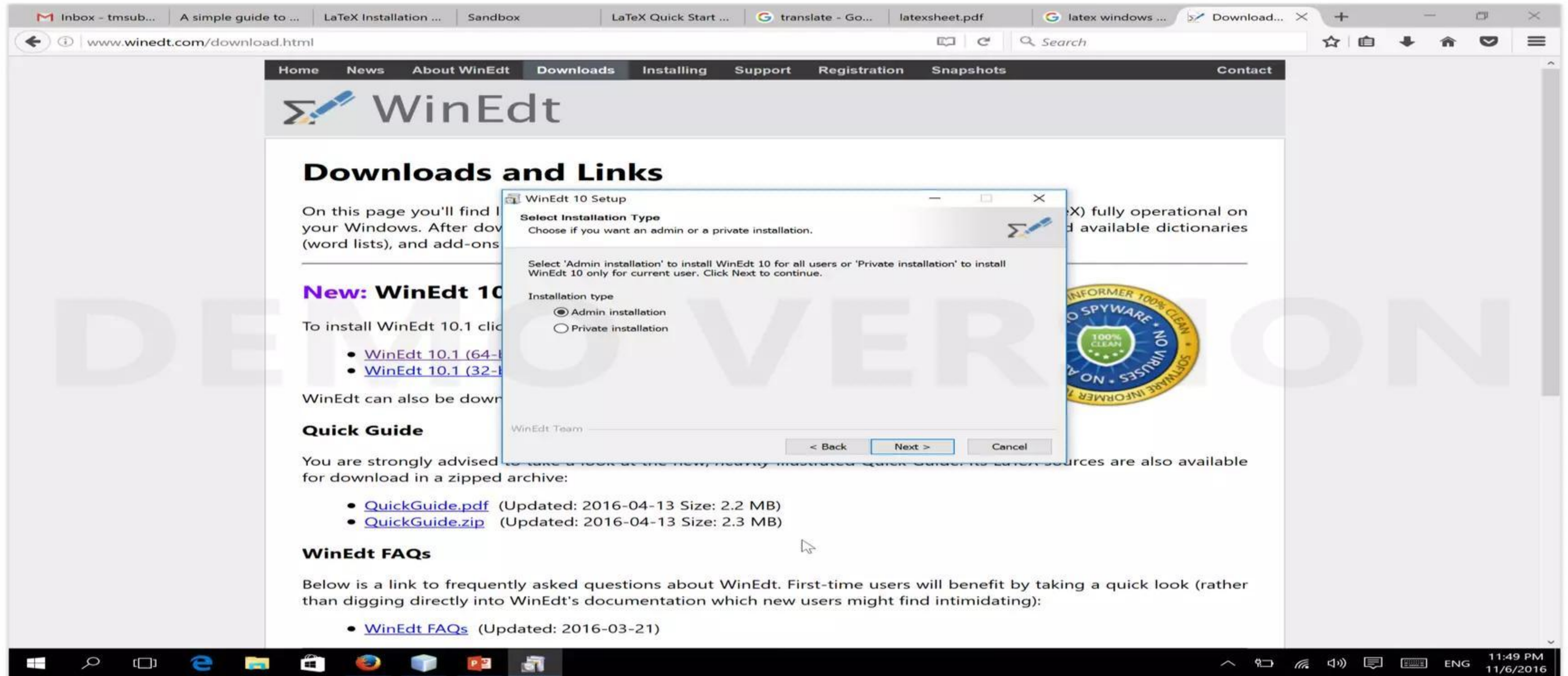
2- تنصيب محرر LaTeX

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



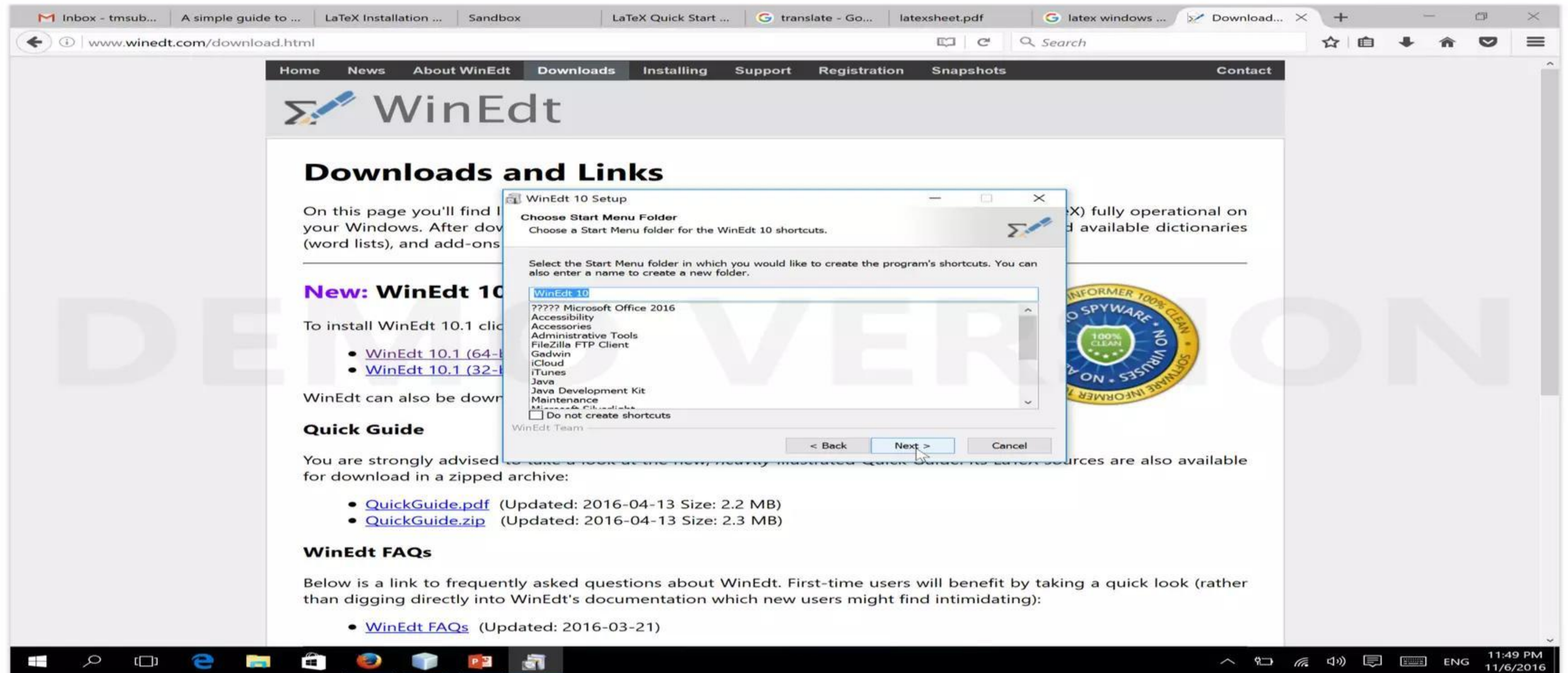
2- تنصيب محرر LaTeX

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



2- تنصيب محرر LaTeX

اضغط Next في جميع الخطوات التالية



2- تنصيب محرر LaTeX

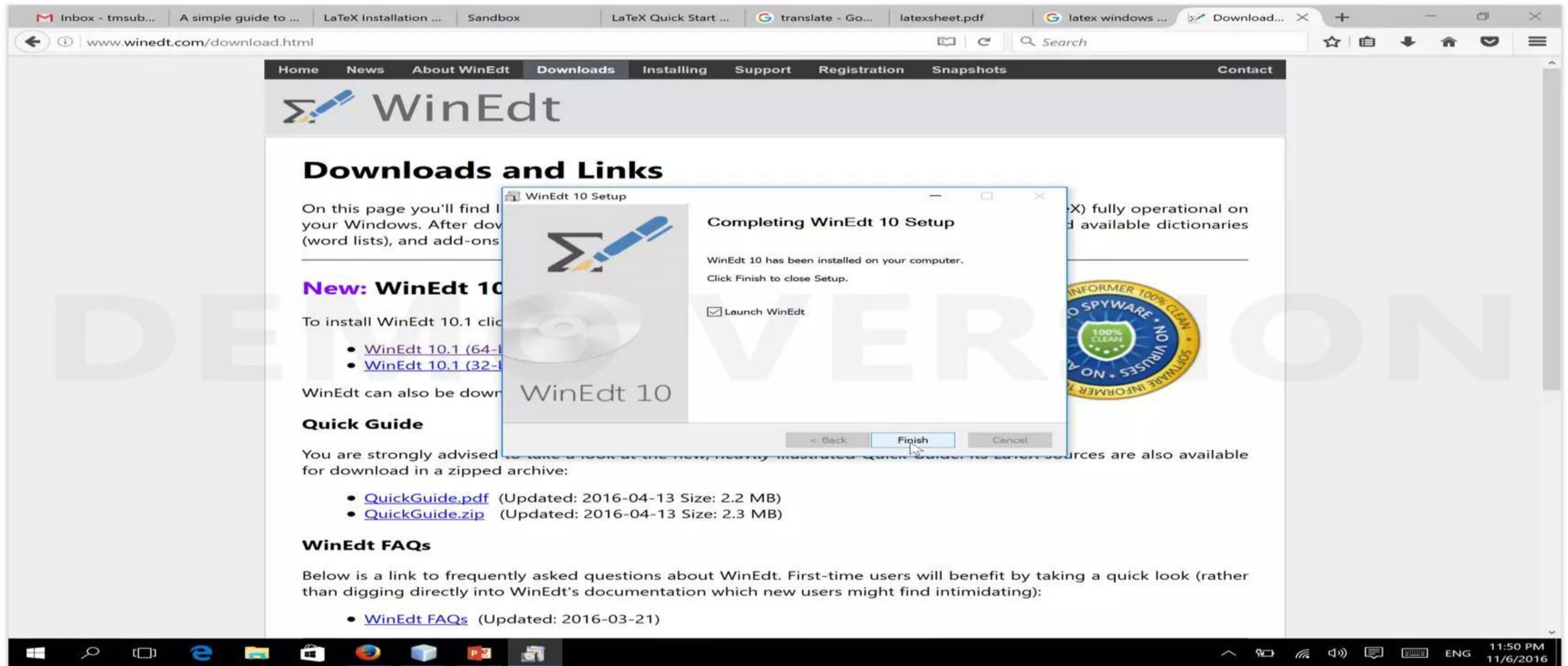
اضغط Next في جميع الخطوات التالية

The screenshot shows a web browser window displaying the WinEdt website at www.winedt.com/download.html. The website has a navigation bar with links: Home, News, About WinEdt, Downloads, Installing, Support, Registration, Snapshots, and Contact. The main content area is titled "Downloads and Links" and includes sections for "New: WinEdt 10.1", "Quick Guide", and "WinEdt FAQs". Overlaid on the website is the "WinEdt 10 Setup" window. This window prompts the user to "Choose Install Location" and shows the "Destination Folder" as "C:\Program Files\WinEdt Team\WinEdt 10". It also indicates "Space required: 32.5MB" and "Space available: 66.4GB". The "Next >" button is highlighted, indicating the next step in the installation process. A watermark "DEMO VERSION" is visible across the center of the image.

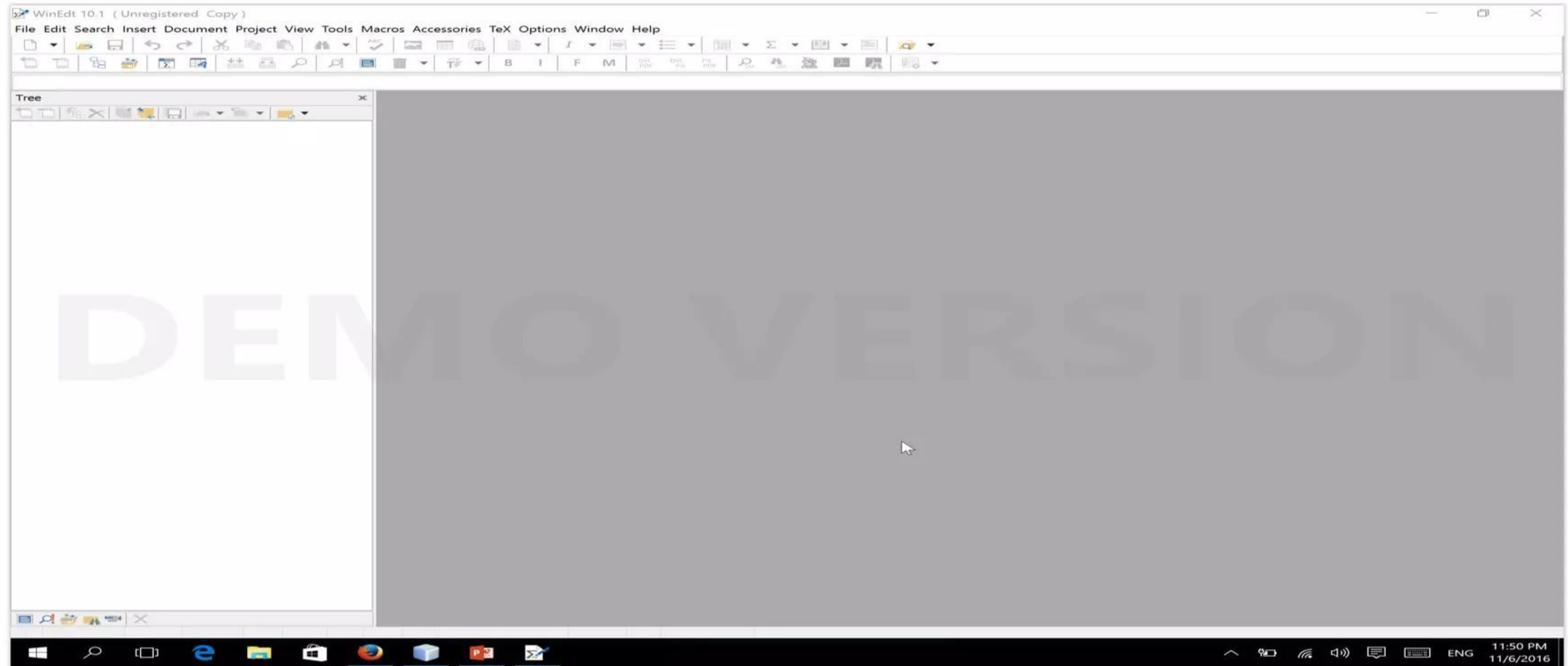


2- تنصيب محرر LaTeX

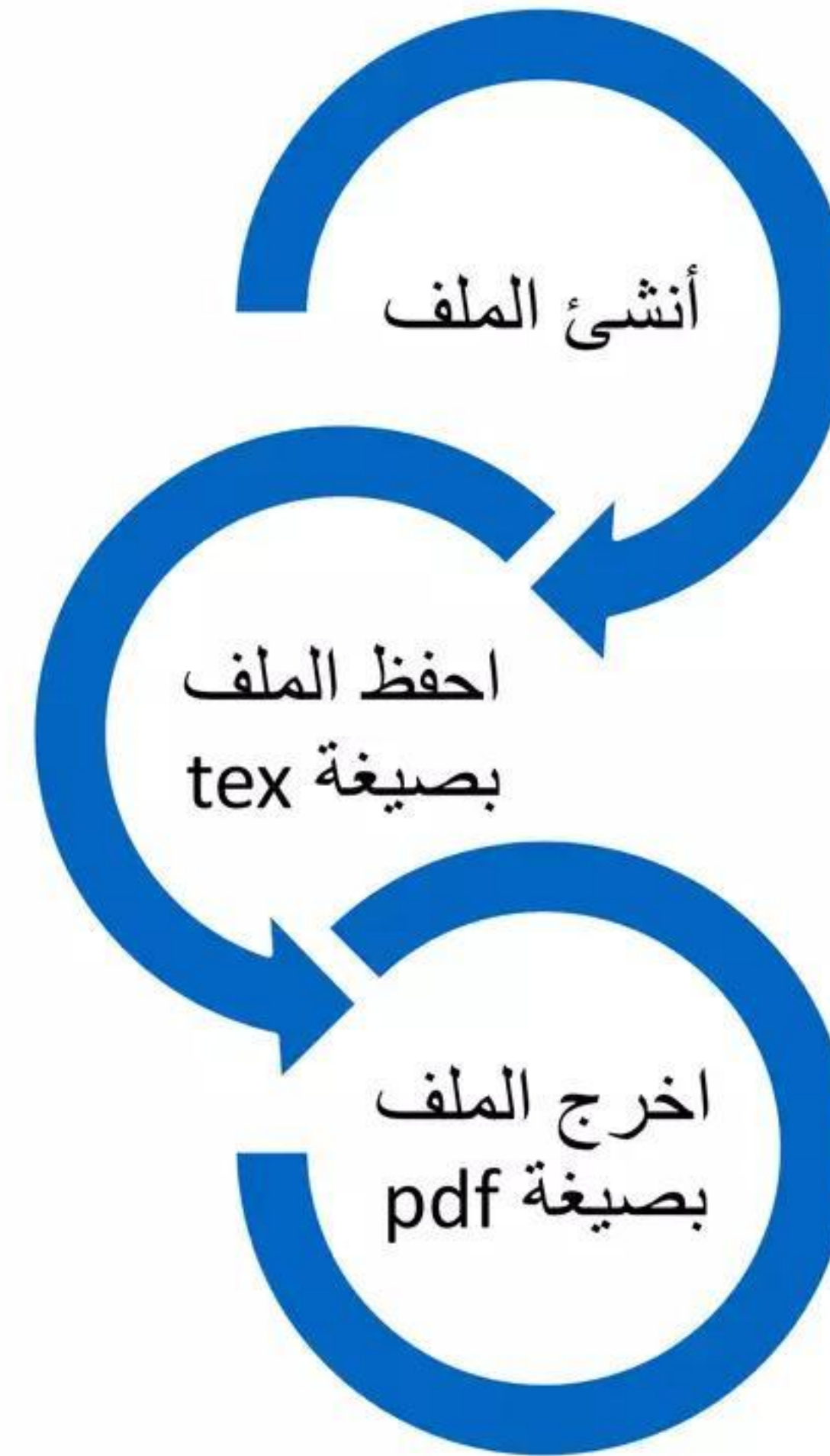
اضغط Finish



3- تشغيل محرر WinEdt



3- تشغيل محرر WinEdt

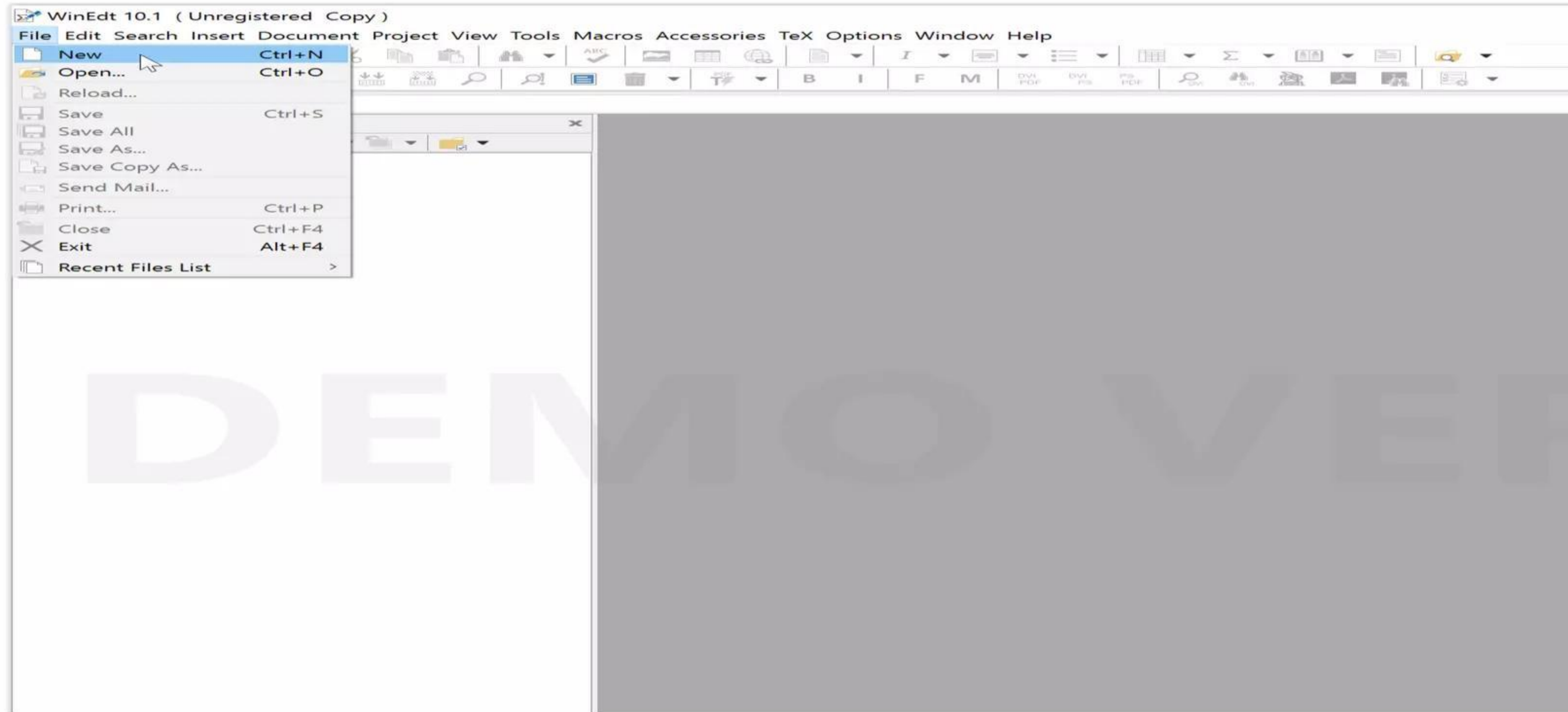


ملف يحتوي على نصوص
+
أوامر للتنسيق

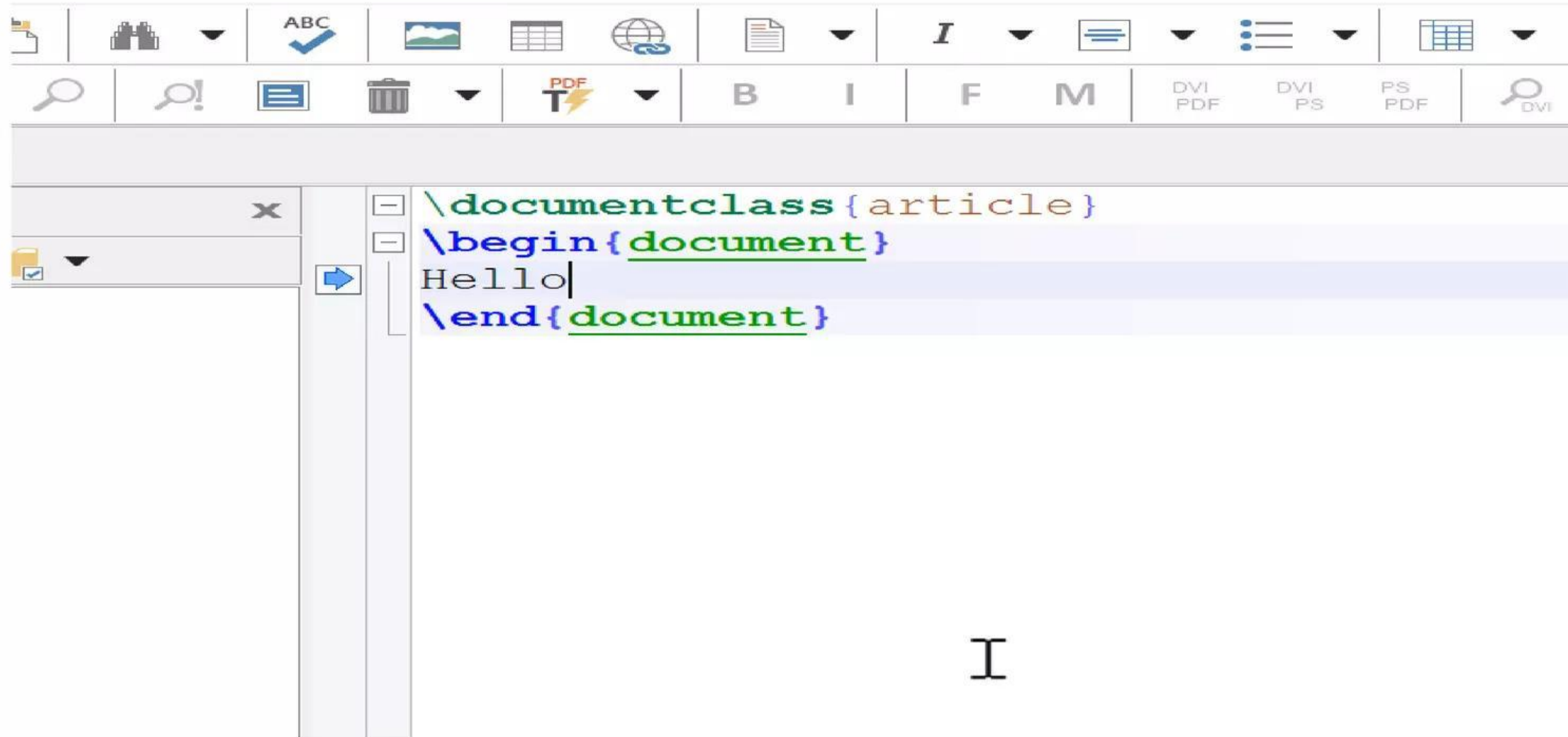
ملف يحتوي على
نصوص منسقة



3- تشغيل محرر WinEdt



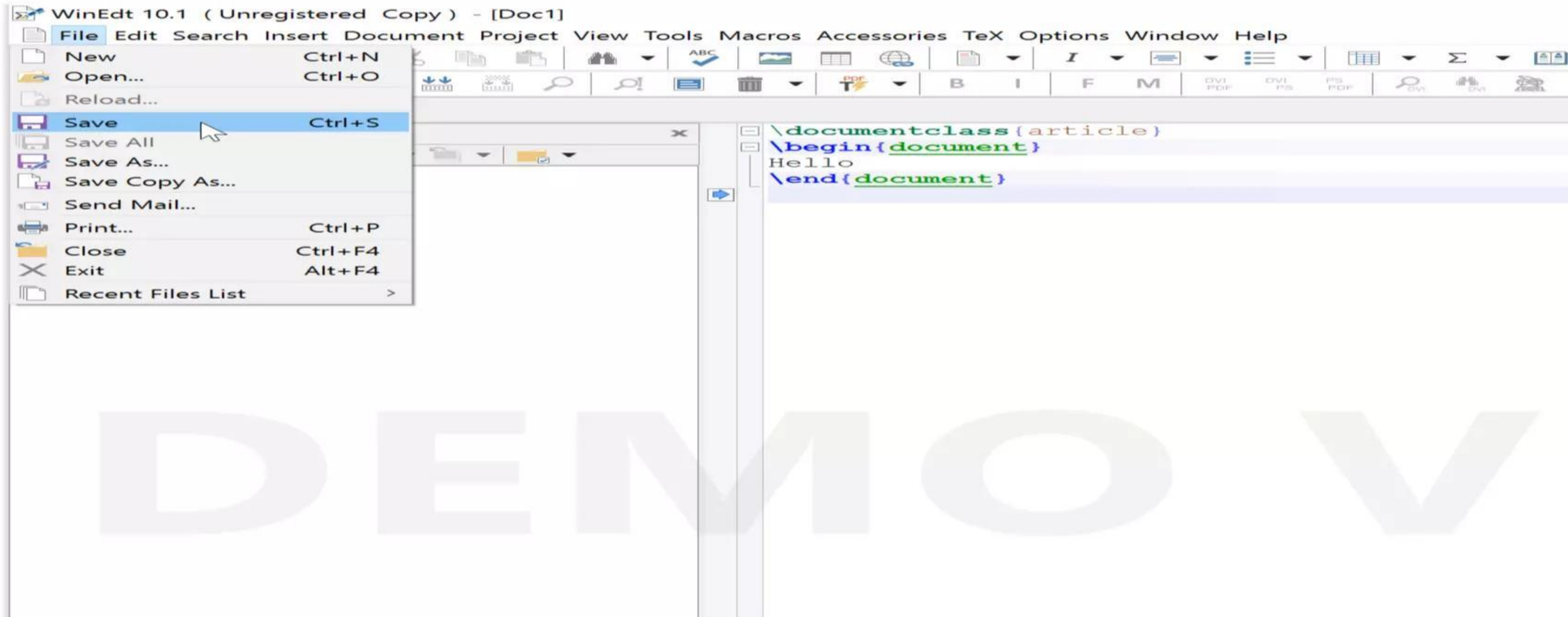
3- تشغيل محرر WinEdt



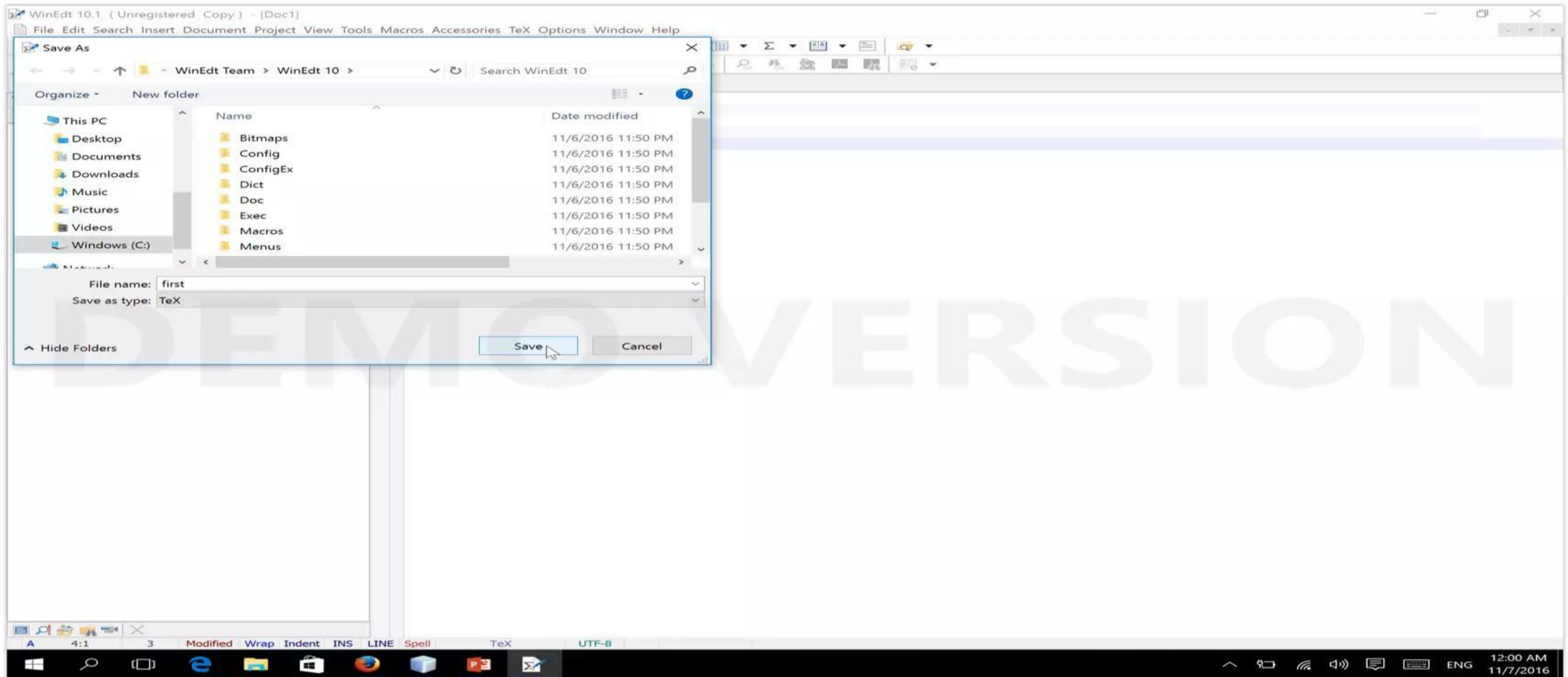
I



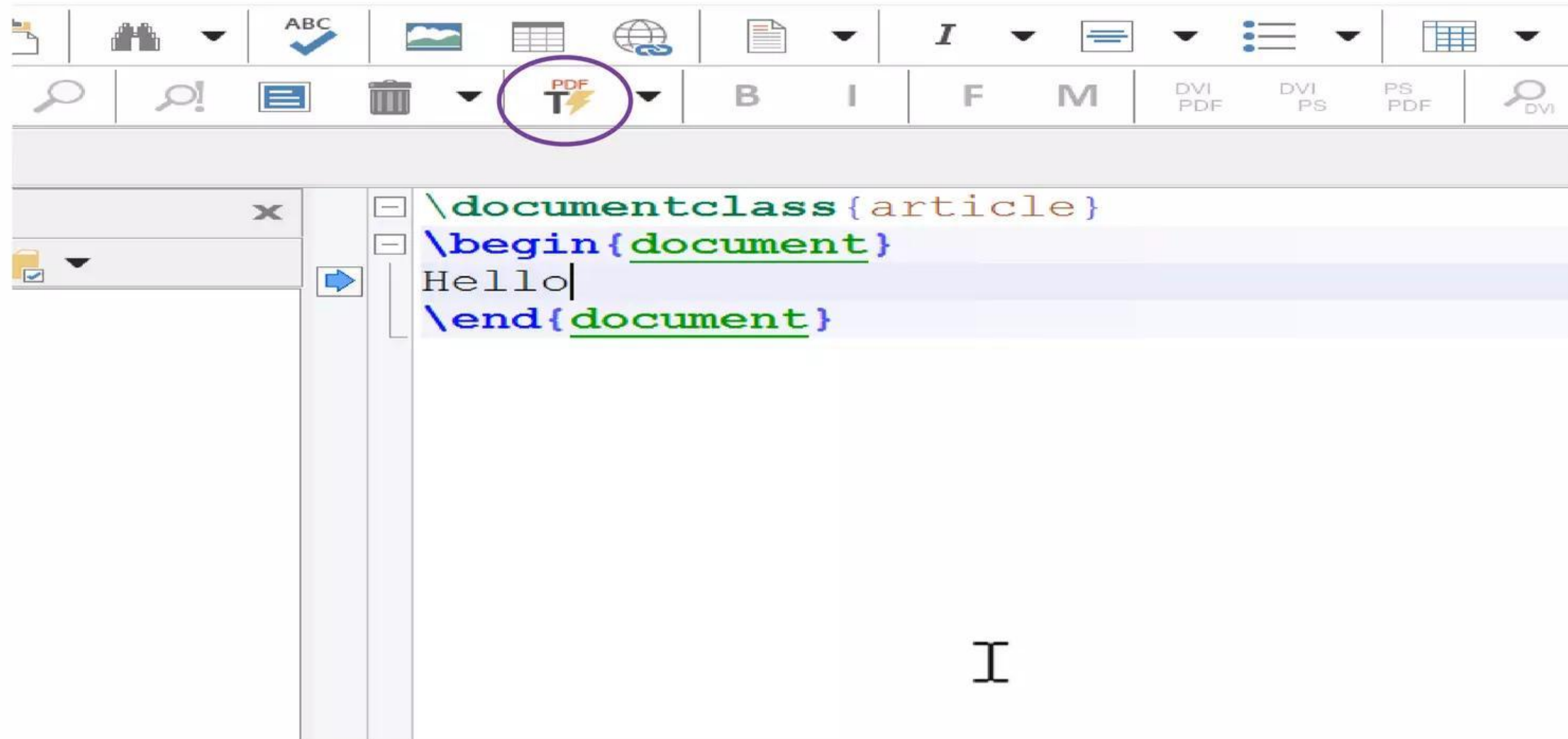
3- تشغيل محرر WinEdt



3- تشغيل محرر WinEdt



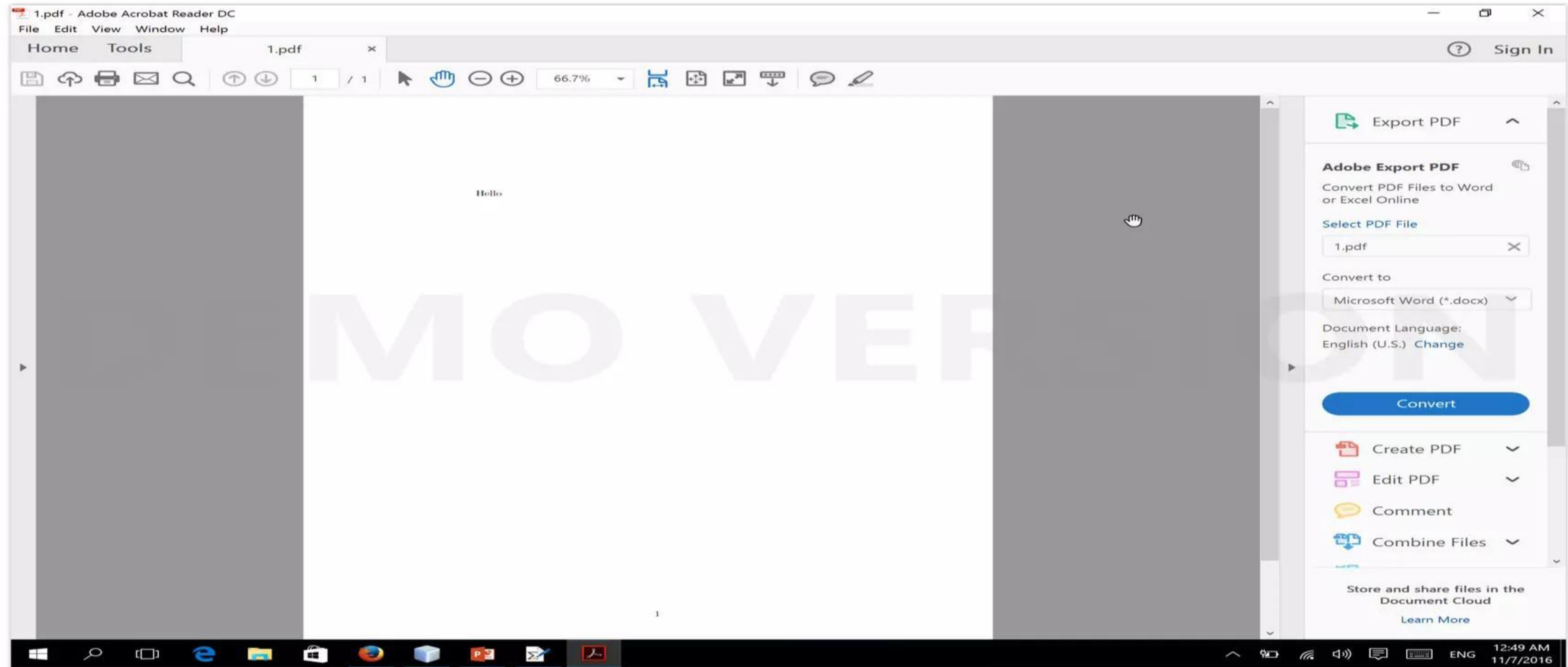
3- تشغيل محرر WinEdt



I



3- تشغيل محرر WinEdt



حل بديل في حال عدم توفر محرر LaTeX

اتجه إلى الموقع <https://www.overleaf.com/>

The screenshot displays the Overleaf website's homepage and a preview of its collaborative writing interface. The website header includes the Overleaf logo, navigation links for 'FEATURES & BENEFITS', 'TEMPLATES', 'PRICING', 'COMPANY', and 'HELP', and buttons for 'SIGN UP' and 'SIGN IN'. The main headline reads 'Collaborative Writing and Publishing' with a subtext 'Join 500,000+ authors enjoying the easiest way to create, collaborate and publish online'. A prominent red button labeled 'CREATE A NEW PAPER' is highlighted. Below this, a preview of the Overleaf editor shows a document titled 'Introduction' with sections for 'Main Part' and 'Format'. The 'Main Part' section contains text about the presentation's content and a line break. The 'Format' section is also visible. To the right of the editor preview, a thumbnail image shows a building, likely a university campus.

Over 5 million projects, authors from 3600 institutions and more than 2400 templates



حل بديل في حال عدم توفر محرر LaTeX

The screenshot displays the Overleaf web editor interface. The top navigation bar includes links for PROJECT, HISTORY & REVISIONS, SHARE, PDF, and JOURNALS & SERVICES. The main toolbar features buttons for Source (highlighted with a red box), Rich Text, Edit, Find, and various LaTeX symbols. The left pane shows the 'Your Paper' document with sections: Abstract, Introduction, Some examples to get started, and How to add Comments. The right pane shows the 'Preview' view of the same document, rendered as a PDF. The preview includes a title page with 'Your Paper' and 'You', a date 'November 7, 2016', and an abstract section. The main content area of the preview shows the 'Introduction' section with a paragraph of text, followed by 'Some examples to get started' and 'How to add Comments'. A comment by 'John Hammersley' is visible at the bottom of the preview. A large 'DEMO' watermark is overlaid across the center of the image.



حل بديل في حال عدم توفر محرر LaTeX

Overleaf

PROJECTHISTORY & REVISIONSSHAREPDFJOURNALS & SERVICES

SourceRich TextEditFind\$B/π□123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

```
1 \documentclass[a4paper]{article}
2
3 %% Language and font encodings
4 \usepackage[english]{babel}
5 \usepackage[utf8x]{inputenc}
6 \usepackage[T1]{fontenc}
7
8 %% Sets page size and margins
9 \usepackage[a4paper,top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=3cm,marginparwidth=1.75cm]{geometry}
10
11 %% Useful packages
12 \usepackage{amsmath}
13 \usepackage{graphicx}
14 \usepackage[colorinlistoftodos]{todonotes}
15 \usepackage[colorlinks=true, allcolors=blue]{hyperref}
16
17 \title{Your Paper}
18 \author{You}
19
20 \begin{document}
21 \maketitle
22
23 \begin{abstract}
24 Your abstract.
25 \end{abstract}
26
27 \section{Introduction}
28
29 Your introduction goes here! Some examples of commonly used commands and features are listed below,
30 to help you get started. If you have a question, please use the help menu (``?'') on the top
31 search for help or ask us a question.
32
33 \section{Some examples to get started}
34
35 \subsection{How to add Comments}
```

PreviewManualAutoup-to-date and saved

Your Paper

You

November 7, 2016

Abstract

Your abstract.

1 Introduction

Your introduction goes here! Some examples of commonly used commands and features are listed below, to help you get started. If you have a question, please use the help menu (``?'') on the top bar to search for help or ask us a question.

2 Some examples to get started

2.1 How to add Comments

Comments can be added to your project by clicking on the comment icon in the toolbar above. To reply to a comment, simply click the reply button in the lower right corner of the comment, and you can close them when you're done.

2.2 How to include Figures

First you have to upload the image file from your computer using the upload link the project menu. Then use the `\includegraphics` command to include it in your document. Use the figure environment and the caption command to add a number and a caption to your figure. See the code for Figure 1 in this section for an example.

2.3 How to add Tables

Use the table and tabular commands for basic tables — see Table 1, for example.



Figure 1: This frog was uploaded via the project menu.



• ينقسم أي ملف LaTeX إلى جزأين:

• جزء preamble لتعريف نوع المستند و تنسيقه العام و تحديد الحزم الاختيارية التي ترغب باستخدامها في المستند

• جزء لكتابة محتوى المستند و يشمل ذلك تحديد تركيبة المستند (Structure)



• ما يمكن أن تكتبه في مستندات LaTeX:

• Commands: تبدأ ب\ و تأخذ الشكل العام $\backslash command{option}$ و عادة يمكن استنتاج الهدف من استخدام الأمر من خلال اسمه
مثال:

```
\documentclass{article}
```

• Environments: تبدأ ب\begin و تنتهي ب\end
مثال:

```
\begin{document}
```

```
Hello world
```

```
\end{document}
```



- هذه الأوامر ليست للحفظ، يمكنك البحث في أدلة استخدام LaTeX المتوفرة بكثرة لمعرفة طريقة كتابة أمر ما
- يمكنك دائماً إعادة استخدام ملفاتك القديمة للاستفادة من الأوامر المكتوبة و تغيير المحتوى فقط
- يمكنك الاستعانة بملفات المساعدة المختصرة LaTeX Cheat Sheet



LaTeX 2_ε Cheat Sheet

Document classes

book Default is two-sided.
report No `\part` divisions.
article No `\part` or `\chapter` divisions.
letter Letter (?).
slides Large sans-serif font.
 Used at the very beginning of a document:
`\documentclass{class}`. Use `\begin{document}` to start
 contents and `\end{document}` to end the document.

Common documentclass options

10pt/11pt/12pt Font size.
letterpaper/a4paper Paper size.
twocolumn Use two columns.
twoside Set margins for two-sided.
landscape Landscape orientation. Must use dvips
`-t landscape`.
draft Double-space lines.
 Usage: `\documentclass[opt,opt]{class}`.

Packages

fullpage Use 1 inch margins.
ansysize Set margins: `\marginwidth{l}{r}{t}{b}`.
multicol Use n columns: `\begin{multicols}{n}`.
latexsym Use LaTeX symbol font.
graphicx Show image: `\includegraphics[width=x]{file}`.
url Insert URL: `\url{http://...}`.
 Use before `\begin{document}`. Usage: `\usepackage{package}`

Title

`\author{text}` Author of document.
`\title{text}` Title of document.
`\date{text}` Date.
 These commands go before `\begin{document}`. The
 declaration `\maketitle` goes at the top of the document.

Miscellaneous

`\pagestyle{empty}` Empty header, footer and no page num-
 bers.
`\tableofcontents` Add a table of contents here.

Document structure

`\part{title}` `\subsubsection{title}`
`\chapter{title}` `\paragraph{title}`
`\section{title}` `\subparagraph{title}`
`\subsection{title}`
 Use `\setcounter{secnumdepth}{x}` suppresses heading
 numbers of depth $> x$, where `chapter` has depth 0. Use a `*`, as
 in `\section*{title}`, to not number a particular item—these
 items will also not appear in the table of contents.

Text environments

`\begin{comment}` Comment (not printed). Requires `verbatim`
 package.
`\begin{quote}` Indented quotation block.
`\begin{quotation}` Like `quote` with indented paragraphs.
`\begin{verse}` Quotation block for verse.

Lists

`\begin{enumerate}` Numbered list.
`\begin{itemize}` Bulleted list.
`\begin{description}` Description list.
`\item text` Add an item.
`\item[x] text` Use x instead of normal bullet or number.
 Required for descriptions.

References

`\label{marker}` Set a marker for cross-reference, often of the
 form `\label{sec:item}`.
`\ref{marker}` Give section/body number of marker.
`\pageref{marker}` Give page number of marker.
`\footnote{text}` Print footnote at bottom of page.

Floating bodies

`\begin{table}[place]` Add numbered table.
`\begin{figure}[place]` Add numbered figure.
`\begin{equation}[place]` Add numbered equation.
`\caption{text}` Caption for the body.
 The *place* is a list valid placements for the body. `t=top`,
`b=bottom`, `p=separate page`, `!=place even if ugly`.
 Captions and label markers should be within the environment.

Text properties

Font face

Command	Declaration	Effect
<code>\textrm{text}</code>	<code>\rmfamily text</code>	Roman family
<code>\textsf{text}</code>	<code>\sffamily text</code>	Sans serif family
<code>\texttt{text}</code>	<code>\ttfamily text</code>	Typewriter family
<code>\textmd{text}</code>	<code>\mdseries text</code>	Medium series
<code>\textbf{text}</code>	<code>\bfseries text</code>	Bold series
<code>\textup{text}</code>	<code>\upshape text</code>	Upright shape
<code>\textit{text}</code>	<code>\itshape text</code>	Italic shape
<code>\textsl{text}</code>	<code>\slshape text</code>	Slanted shape
<code>\textsc{text}</code>	<code>\scshape text</code>	SMALL CAPS SHAPE
<code>\emph{text}</code>	<code>\em text</code>	Emphasized
<code>\textnormal{text}</code>	<code>\normalfont text</code>	Document font
<code>\underline{text}</code>		Underline

The command (*tttt*) form handles spacing better than the
 declaration (*tttt*) form.

Font size

<code>\tiny</code>	<code>\scriptsize</code>	<code>\Large</code>	Large
<code>\scriptsize</code>	<code>\footnotesize</code>	<code>\LARGE</code>	LARGE
<code>\small</code>	<code>\normalsize</code>	<code>\huge</code>	huge
<code>\large</code>		<code>\Huge</code>	Huge

These are declarations and should be used in the form `{\small ...}`,
 or without braces to affect the entire document.

Verbatim text

`\begin{verbatim}` Verbatim environment.
`\begin{verbatim*}` Spaces are shown as `_L_`.
`\verb!text!` Text between the delimiting characters (in
 this case `!'`) is verbatim.

Justification

Environment	Declaration
<code>\begin{center}</code>	<code>\centering</code>
<code>\begin{flushleft}</code>	<code>\raggedright</code>
<code>\begin{flushright}</code>	<code>\raggedleft</code>

Miscellaneous

`\linespread{x}` changes the line spacing by the multiplier x .

Text-mode symbols

Symbols

<code>&</code>	<code>\&</code>	<code>-</code>	<code>_</code>	<code>...</code>	<code>\ldots</code>	<code>•</code>	<code>\textbullet</code>
<code>\$</code>	<code>\\$</code>	<code>~</code>	<code>\~{O}</code>	<code> </code>	<code>\textbar</code>	<code>\</code>	<code>\textbackslash</code>
<code>%</code>	<code>\%</code>	<code>^</code>	<code>\^O</code>	<code>#</code>	<code>\#</code>	<code>\$</code>	<code>\\$</code>

Accents

<code>ò</code>	<code>\`o</code>	<code>ó</code>	<code>\'o</code>	<code>ô</code>	<code>\~o</code>	<code>õ</code>	<code>\~o</code>	<code>ö</code>	<code>\=o</code>
<code>ó</code>	<code>\.o</code>	<code>ô</code>	<code>\"o</code>	<code>q</code>	<code>\c o</code>	<code>ô</code>	<code>\v o</code>	<code>õ</code>	<code>\H o</code>
<code>ç</code>	<code>\c c</code>	<code>q</code>	<code>\d o</code>	<code>o</code>	<code>\b o</code>	<code>ô</code>	<code>\t oo</code>	<code>œ</code>	<code>\oe</code>
<code>œ</code>	<code>\OE</code>	<code>æ</code>	<code>\ae</code>	<code>Æ</code>	<code>\AE</code>	<code>Å</code>	<code>\aa</code>	<code>Ä</code>	<code>\AA</code>
<code>ø</code>	<code>\o</code>	<code>Ø</code>	<code>\O</code>	<code>l</code>	<code>\l</code>	<code>L</code>	<code>\L</code>	<code>i</code>	<code>\i</code>
<code>j</code>	<code>\j</code>	<code>i</code>	<code>\i</code>	<code>¿</code>	<code>\?</code>				

Delimiters

<code>'</code>	<code>\'</code>	<code>[</code>	<code>\[</code>	<code>(</code>	<code>\(</code>	<code><</code>	<code>\textless</code>
<code>'</code>	<code>\'</code>	<code>]</code>	<code>\]</code>	<code>)</code>	<code>\)</code>	<code>></code>	<code>\textgreater</code>

Dashes

Name	Source	Example	Usage
hyphen	-	X-ray	In words.
en-dash	--	1-5	Between numbers.
em-dash	---	Yes—or no?	Punctuation.

Line and page breaks

`\` Begin new line without new paragraph.
`\*` Prohibit pagebreak after linebreak.
`\kill` Don't print current line.
`\pagebreak` Start new page.
`\noindent` Do not indent current line.

Miscellaneous

`\today` May 24, 2015.
`\sim` Prints `~` instead of `\~{O}`, which makes `~`.
`~` Space, disallow linebreak (W.J. ~Clinton).
`@.` Indicate that the `.` ends a sentence when following
 an uppercase letter.
`\hspace{l}` Horizontal space of length l (Ex: $l = 20\text{pt}$).
`\vspace{l}` Vertical space of length l .
`\rule{w}{h}` Line of width w and height h .

Tabular environments

tabbing environment

`\=` Set tab stop. `\>` Go to tab stop.
 Tab stops can be set on "invisible" lines with `\kill` at the end
 of the line. Normally `\` is used to separate lines.



كتابة أول مستند LaTeX

tabular environment

```
\begin{array}[pos]{cols}
\begin{tabular}[pos]{cols}
\begin{tabular*}[width][pos]{cols}
```

tabular column specification

l Left-justified column.
c Centered column.
r Right-justified column.
p{width} Same as \parbox[t]{width}.
@{decl} Insert decl instead of inter-column space.
| Inserts a vertical line between columns.

tabular elements

\hline Horizontal line between rows.
\cline{x-y} Horizontal line across columns x through y.
\multicolumn{n}{cols}{text} A cell that spans n columns, with cols column specification.

Math mode

For inline math, use \(...\) or \$...\$. For displayed math, use \[...\] or \begin{equation}.

Superscript ⁿ	$\sim\{x\}$	Subscript _x	$_ \{x\}$
$\frac{x}{y}$	$\frac{x}{y}$	$\sum_{k=1}^n$	$\sum_{k=1}^n$
$\sqrt[n]{x}$	$\sqrt[n]{x}$	$\prod_{k=1}^n$	$\prod_{k=1}^n$

Math-mode symbols

$\leq$	$\geq$	$\neq$	$\approx$
$\times$	$\div$	$\pm$	$\cdot$
$\circ$	$\circ$	$\prime$	$\cdots$
∞	∞	$\wedge$	$\vee$
$\supset$	$\forall$	$\in$	$\rightarrow$
$\subset$	$\exists$	$\notin$	$\Rightarrow$
$\cup$	$\cap$	$ $	$\Leftrightarrow$
$\dot{a}$	$\hat{a}$	$\bar{a}$	$\tilde{a}$
α	β	γ	δ
ϵ	ζ	η	ε
θ	ι	κ	ϑ
λ	μ	ν	ξ
π	ρ	σ	τ
υ	ϕ	χ	ψ
ω	Γ	Δ	Θ
Λ	Ξ	Π	Σ
Υ	Φ	Ψ	Ω

Bibliography and citations

When using BibTeX, you need to run latex, bibtex, and latex twice more to resolve dependencies.

Citation types

\cite{key} Full author list and year. (Watson and Crick 1953)
\citeA{key} Full author list. (Watson and Crick)
\citeN{key} Full author list and year. Watson and Crick (1953)
\shortcite{key} Abbreviated author list and year. ?
\shortciteA{key} Abbreviated author list. ?
\shortciteN{key} Abbreviated author list and year. ?
\citeyear{key} Cite year only. (1953)
All the above have an NP variant without parentheses; Ex. \citeNP.

BibTeX entry types

@article Journal or magazine article.
@book Book with publisher.
@booklet Book without publisher.
@conference Article in conference proceedings.
@inbook A part of a book and/or range of pages.
@incollection A part of book with its own title.
@misc If nothing else fits.
@phdthesis PhD. thesis.
@proceedings Proceedings of a conference.
@techreport Tech report, usually numbered in series.
@unpublished Unpublished.

BibTeX fields

address Address of publisher. Not necessary for major publishers.
author Names of authors, of format
booktitle Title of book when part of it is cited.
chapter Chapter or section number.
edition Edition of a book.
editor Names of editors.
institution Sponsoring institution of tech. report.
journal Journal name.
key Used for cross ref. when no author.
month Month published. Use 3-letter abbreviation.
note Any additional information.
number Number of journal or magazine.
organization Organization that sponsors a conference.
pages Page range (2,6,9--12).
publisher Publisher's name.
school Name of school (for thesis).
series Name of series of books.
title Title of work.
type Type of tech. report, ex. "Research Note".
volume Volume of a journal or book.
year Year of publication.

Not all fields need to be filled. See example below.

Common BibTeX style files

abbrv	Standard	abstract	alpha with abstract
alpha	Standard	apa	APA
plain	Standard	unsrt	Unsorted

The L^AT_EX document should have the following two lines just before \end{document}, where bibfile.bib is the name of the BibTeX file.

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{bibfile}
```

BibTeX example

The BibTeX database goes in a file called file.bib, which is processed with bibtex file.

```
@String{N = {Na\-ture}}
@Article{WC:1953,
  author = {James Watson and Francis Crick},
  title = {A structure for Deoxyribose Nucleic Acid},
  journal = N,
  volume = {171},
  pages = {737},
  year = 1953
}
```

Sample L^AT_EX document

```
\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{fullpage}
\title{Template}
\author{Name}
\begin{document}
\maketitle

\section{section}
\subsection*{subsection without number}
text \textbf{bold text} text. Some math: $2+2=5$
\subsection{subsection}
text \emph{emphasized text} text. \cite{WC:1953}
discovered the structure of DNA.
```

A table:

```
\begin{table}[!th]
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
first & row & data \\
second & row & data \\
\hline
\end{tabular}
\caption{This is the caption}
\label{ex:table}
\end{table}
```

The table is numbered \ref{ex:table}.
\end{document}

Copyright © 2014 Winston Chang
<http://www.stdout.org/~winston/latex/>



- لتحديد نوع المستند نستخدم الأمر `\documentclass{}`
- نضع `article` بين القوسين لتنسيق المستند كبحت (مقال علمي)
- نضع `book` بين القوسين لتنسيق المستند ككتاب.
- يمكنك البحث عن الخيارات الأخرى التي يمكن استخدامها كنوع للمستند!



- نستخدم البيئات environments لتطبيق تنسيقات خاصة على جزء محدد من النص
- من أشهر البيئات مثلاً هي بيئة المعادلات الرياضية equation و تستخدم لتطبيق تنسيقات خاصة على المعادلات الرياضية.
- كل مستند LaTeX يحتوي على بيئة واحدة على الأقل هي `\begin{document} ... \end{document}`
- يمكن كتابة البيئات بشكل متداخل بشرط مراعاة التسلسل الهرمي
- مثال مقبول لتداخل البيئات:

```
\begin{document}
\begin{environment2}
\begin{environment3}
\end{environment3}
\end{environment2}
\end{document}
```



• نستخدم البيئة `abstract` لإضافة ملخص للبحث

.....

```
\begin{document}
```

```
\begin{abstract}
```

```
Your abstract.
```

```
\end{abstract}
```

.....

```
\end{document}
```



كتابة أول مستند LaTeX

- نستخدم الأمر `\title{}` لتحديد عنوان البحث
- نستخدم الأمر `\date{}` لتحديد تاريخ البحث
- نستخدم الأمر `\author{}` لتحديد مؤلف البحث
- نستخدم الأمر `\maketitle` لإضافة عنوان البحث و تاريخه و المؤلفين في المكان المحدد في المستند
- نستخدم الأمر `\newpage` لإضافة صفحة جديدة

```
\documentclass{article}
\title{My first document}
\date{2016-11-08}
\author{Tahani Alsubait}
\begin{document}
  \maketitle
  \newpage
  Hello World!
\end{document}
```



كتابة أول مستند LaTeX



تحديد الهيكل العام للمستند

- نستخدم الأمر `\section{}` لإضافة عنوان رئيسي في البحث
- نستخدم الأمر `\subsection{}` لإضافة عنوان فرعي
- نستخدم الأمر `\subsubsection{}` لإضافة عنوان فرع فرعي
- نستخدم الأمر `\paragraph{}` لإضافة فقرة نصية
- يتم ترقيم العناوين الرئيسية و الفرعية تلقائياً و تستخدم لاحقاً لبناء جدول المحتويات
- لا يتم ترقيم الفقرات و لا تظهر في جدول المحتويات



تحديد الهيكل العام للمستند

• مثال:

```
\documentclass{article}
\title{My first document}
\date{2016-11-08}
\author{Tahani Alsubait}
\begin{document}
\maketitle
\section{Section1}
Hello World!
\subsection{Sub section1}
Hi again!
\paragraph{Hi}
One more time!
\end{document}
```

My first document

Tahani Alsubait

2016-11-08

1 Section1

Hello World!

1.1 Sub section1

Hi again!

Hi One more time!



الاستفادة من الحزم Packages

- تقدم لك LaTeX عدداً كبيراً من الأوامر المفيدة افتراضياً.
- إلا أن بعض الأوامر لا يمكن استخدامها مباشرة في المستند إلا بإضافة الحزمة الخاصة بها أولاً
- تتم إضافة الحزمة لمستند ما باستخدام الأمر `\usepackage{package_name}`
- تتم إضافة هذا الأمر في جزء preamble من المستند أي قبل `\begin{document}`
- من أهم الحزم التي يكثر استخدامها هي حزمة amsmath و تستخدم لتوفير مزايا أكثر عند تنسيق المعادلات الرياضية



الاستفادة من الحزم Packages

• مثال بدون استخدام حزمة amsmath (لاحظي الترقيم التلقائي للمعادلة)

```
\documentclass{article}

\begin{document}

\begin{equation}
f(x) = x^2
\end{equation}

\end{document}
```

$$f(x) = x^2 \quad (1)$$



الاستفادة من الحزم Packages

• مثال مع استخدام حزمة amsmath (لاحظي اختفاء الترقيم التلقائي للمعادلة)

```
\documentclass{article}

\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\begin{equation*}
  f(x) = x^2
\end{equation*}

\end{document}
```

$$f(x) = x^2$$



كتابة المعادلات الرياضية

• هناك طريقتين لكتابة الرموز و المعادلات الرياضية:

• الكتابة المتداخلة مع النص Inline و لتنفيذها نستخدم علامة \$ قبل و بعد الرموز الرياضية

مثال:

This formula $f(x) = x^2$ is an example.

• الكتابة في سطر منفصل باستخدام بيئة كتابة المعادلات

مثال:

```
\begin{equation}
```

$$1 + 2 = 3$$

```
\end{equation}
```



كتابة المعادلات الرياضية

• يمكن أيضاً الاستفادة من بيئة كتابة المعادلات `align` لتنسيق المعادلات إذا كان عددها أكبر من واحد بحيث تكون

المحاذاة بين المعادلات متناسقة

• نستخدم رمز `&` لتحديد مكان المحاذاة

• نستخدم `\\` لبدء سطر جديد

مثال:

```
\begin{align*}
```

```
1 + 2 &= 3\\
```

```
1 &= 3 - 2
```

```
\end{align*}
```

$$1 + 2 = 3$$

$$1 = 3 - 2$$



كتابة المعادلات الرياضية

• يمكن كتابة الكسور، التكامل و التفاضل و أي تمثيل رياضي آخر.
أمثلة:

```
\documentclass{article}

\usepackage{amsmath}

\begin{document}

\begin{align*}
f(x) &= x^2\\
g(x) &= \frac{1}{x}\\
F(x) &= \int_a^b \frac{1}{3}x^3
\end{align*}

\end{document}
```

$$f(x) = x^2$$
$$g(x) = \frac{1}{x}$$
$$F(x) = \int_a^b \frac{1}{3}x^3$$



إضافة جدول المحتويات

- يمكن إضافة جدول المحتويات باستخدام الأمر `\tableofcontents`
 - يتم استخدام العناوين الرئيسية و الفرعية لإنشاء جدول المحتويات في بعض المحررات، لابد من تحويل الملف من صيغة `.tex` إلى صيغة `.pdf`. مرتين متتاليتين لحساب أرقام الصفحات بشكل صحيح
- مثال:

```
\documentclass{article}

\begin{document}

\tableofcontents
\newpage

\section{Section}

Any text

\subsection{Subsection}

Any text

\end{document}
```

Contents

1 Section	2
1.1 Subsection	2



إضافة قوائم تعداد

- يمكن إضافة قائمة تعداد مرقمة باستخدام البيئة `\enumerate`
- يمكن إضافة قائمة تعداد غير مرقمة باستخدام البيئة `\itemize`

```
\begin{enumerate}  
\item First item  
\item Second item  
\end{enumerate}
```

```
\begin{itemize}  
\item First item  
\item Second item  
\end{itemize}
```

1. First item
 2. Second item
- First item
 - Second item



إضافة الجداول

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{table}
  \centering
  \caption{Caption for the table.}
  \label{tab:table1}
  \begin{tabular}{l|c||r}
    1 & 2 & 3\\
    \hline
    a & b & c\\
  \end{tabular}
\end{table}
\end{document}
```

Table 1: Caption for the table.

1	2	3
a	b	c

يمكن إضافة جدول باستخدام البيئة `table` لتوسيط الجدول

• لإضافة تعليق `caption` و رقم للجدول

• لإضافة تسمية (لاتظهر) و لكن يمكن استخدامها للإشارة لرقم الجدول

لاحقا في المستند باستخدام الأمر `\ref`

• لبدء الجدول و تحديد عدد الأعمدة و محاذاة النص في كل عمود (`l=left`)

و نوع الفاصل بين عمود و آخر (`|` أو `||`)

• نستخدم `&` للفصل بين الخلايا

• نستخدم `\\` للانتقال لصف جديد

• نستخدم `\hline` لإضافة فاصل بين الصفوف



إضافة الصور

يمكن إضافة صورة باستخدام البيئة `figure` (لابد من استخدام الحزمة `graphicx`)
• لإضافة تعليق و رقم للصورة نستخدم `caption` وسم
• نستخدم `label` وسم لإضافة تسمية (لاتظهر) و لكن يمكن استخدامها للإشارة لرقم الصورة لاحقا في المستند باستخدام الأمر `\ref`

```
\documentclass{article}

\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\begin{figure}
  \includegraphics[width=\linewidth]{frog.jpg}
  \caption{A frog.}
  \label{fig:frog1}
\end{figure}

Figure \ref{fig:frog1} shows a frog.

\end{document}
```



Figure 1: A frog.

Figure 1 shows a frog.



إضافة قائمة بالصور و الجداول (فهرس)

- يمكن إضافة قائمة بالصور باستخدام الأمر `\listoffigures`
- يمكن إضافة قائمة بالجداول باستخدام الأمر `\listoftables`
- في بعض الأحيان، لابد من تحويل الملف إلى pdf مرتين متتاليتين لتظهر أرقام الصور و الجداول بشكل سليم



إضافة قائمة المراجع

- لا بد أولاً من إنشاء ملف منفصل للمراجع يكون بالامتداد bib.
- لإنشاء ملف المراجع لديك خياران:
 - الإنشاء اليدوي لملف المراجع بكتابة بيانات المراجع بطريقة خاصة
 - الإنشاء الآلي للملف باستخدام أحد برامج إدارة المراجع مثل Endnote و JabRef
- مثال لملف bib يحوي بيانات مرجع واحد فقط:

```
@ARTICLE{Alsubait,  
AUTHOR="Tahani Alsubait",  
TITLE="My Book",  
PUBLISHER="My Publisher",  
YEAR="2017",  
}
```



JabRef

The screenshot displays the JabRef application window. The main window shows a list of 16 bibliographic entries. The entry editor is open for the 14th entry, which is a conference paper by Gustafsson and Johansson from 2015.

#	entrytype	author/editor	title	year	journal/booktitle	bibtexkey	ranking
1	Article	Garrido et al.	CORDIC II: A New Improved CORDIC Algorithm	2016	IEEE Trans. on Circuits and S...	GarridoKallstromKummEtAl2...	
2	Inproceedings	Geiger et al.	On the Evolution of BPMN 2.0 Support and Implementation	2016	10th International IEEE Symp...	GeigerHarrerLenhardEtAl2016	★★★★☆
3	Inproceedings	Geiger et al.	Process Engine Benchmarking with Betsy – Current Status and Future Directions	2016	Proceedings of the 8th Centr...	GeigerHarrerLenhard2016	
4	Inproceedings	Nikol et al.	Service-oriented Multi-tenancy (SO-MT): Enabling Multi-tenancy for Existing Servic...	2016	10th International IEEE Symp...	NikolTraegerHarrerEtAl2016	
5	Phdthesis	Kopp	Partnerübergreifende Geschäftsprozesse und ihre Realisierung in BPEL	2016		Kopp2016	
6	Article	Wetlinger et al.	Streamlining DevOps automation for Cloud applications using TOSCA as standa...	2016	Future Generation Comp. Syst.	WetlingerBreitenbuecherKop...	★★★★☆
7	Inproceedings	Geiger et al.	BPMN Conformance in Open Source Engines	2015	Proceedings of the 9th IEEE I...	GeigerHarrerLenhardEtAl2015	
8	Inproceedings	Harrer et al.	Improving the Static Analysis Conformance of BPEL Engines with BPELlint	2015	Proceedings of the 9th IEEE I...	HarrerGeigerPreisingerEtAl2...	★★★★★
9	Inproceedings	Kopp et al.	A Domain-Specific Modeling Tool to Model Management Plans for Composite Ap...	2015	Proceedings of the 7th Centr...	KoppBinzBreitenbuecherEtAl...	
10	Inproceedings	Breitenbücher et al.	A Modelling Concept to Integrate Declarative and Imperative Cloud Application Pr...	2015	CLOSER 2015 - Proceedings...	BreitenbuecherBinzKoppEtAl...	★★★★☆
11	Inproceedings	Breitenbücher et al.	A situation-aware workflow modelling extension	2015	Proceedings of the 17th Inter...	BreitenbuecherHirmerKepes...	
12	Inproceedings	Wagner et al.	Choreography-based Consolidation of Interacting Processes Having Activity-bas...	2015	CLOSER 2015 - Proceedings...	WagnerKoppLeymann2015	
13	Inproceedings	Thomsen et al.	Darstellung des Konzeptes - DMA Decentralised Market Agent - zur Bewältigung ...	2015	45. Jahrestagung der Gesell...	ThomsenHartmannKlumpEt...	
14	Inproceedings	Gustafsson and Johansson	Decimation filters for high-speed delta-sigma modulators with passband constr...	2015	2015 IEEE International Sym...	GustafssonJohansson2015	★★★★★
15	Inproceedings	Johansson and Gustafsson	Filter-bank based all-digital channelizers and aggregators for multi-standard vid...	2015	2015 IEEE International Conf...	JohanssonGustafsson2015	★★★★☆
16	Inproceedings	Alam and Gustafsson	Generalized division-free architecture and compact memory structure for resamp...	2015	European Conference on Cir...	AlamGustafsson2015	

Entry editor

Edit your entries using the entry editor.

Author: Oscar Gustafsson and H(akan) Johansson

Title: Decimation filters for high-speed delta-sigma modulators with passband constraints: General versus CIC-based (FIR) filters

Booktitle: 2015 (IEEE) International Symposium on Circuits and Systems, (ISCAS) 2015, Lisbon, Portugal, May 24-27, 2015

Year: 2015

Bibtexkey: GustafssonJohansson2015



إضافة قائمة المراجع

• لإضافة قائمة المراجع نستخدم الأمرين التاليين و نحدد بالأول اسم ملف المراجع (بدون الامتداد .bib) و الثاني طريقة عرض المراجع المطلوبة (مرقمة **ieeetr** أو باسم المؤلف و السنة مثلاً **apalike**)

```
\bibliography{mybib}
```

```
\bibliographystyle{ieeetr}
```

• لابد من إضافة الحزمة التالية في أعلى المستند

```
\usepackage[english]{babel}
```



إضافة قائمة المراجع

أمثلة.

```
\documentclass{article}
\usepackage[english]{babel}
```

```
\begin{document}
```

You can add an inline citation like this one
`\cite{greenwade93}`.

```
\bibliography{sample}
\bibliographystyle{ieeetr}
```

```
\end{document}
```

You can add an inline citation like this one [1].

References

- [1] G. D. Greenwade, "The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN)," *TUGBoat*, vol. 14, no. 3, pp. 342–351, 1993.

```
\documentclass{article}
\usepackage[english]{babel}
```

```
\begin{document}
```

You can add an inline citation like this
`\cite{greenwade93}`.

```
\bibliography{sample}
\bibliographystyle{alpha}
```

```
\end{document}
```

You can add an inline citation like this one [Gre93].

References

- [Gre93] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, 14(3):342–351, 1993.



معلومات إضافية عن LaTeX

- ما زال هناك الكثير مما يمكنك تعلمه حول LaTeX، يمكنك (على سبيل المثال لا الحصر) تعلم:
 - كيفية تنسيق المستند في عمودين بدلاً من عمود واحد.
 - استخدام ملفات منفصلة و دمجها في مشروع واحد لإخراج بحث كبير (مثلاً: رسالة دكتوراه).
 - التحكم الدقيق بمكان ظهور الصور و الجداول
 - إضافة الملاحق appendix
- استخدام ملفات التنسيق القياسية الجاهزة (قد تفرض بعض المجلات استخدام ملف تنسيق موحد)



طرق التواصل بعمادة البحث العلمي



@ الدعم الفني - فرع الطلاب
dsrmalesupport@uqu.edu.sa

@ الدعم الفني - فرع الطالبات
dsrfemalesupport@uqu.edu.sa



عمادة البحث العلمي
جامعة أم القرى - العابدية
مبنى معاهد ومراكز البحوث
ص. ب 715 مكة المكرمة
الرمز البريدي 21955

